浙江大学

机电系统建模、辨识与控制 · 实验报告

（本科）

课程名称：机电系统建模、辨识与控制

学院：机械工程学院

专业：机械工程

学号：3220102988

姓名：方天涧

指导教师：李宏娟

2025 年 11 月 3 日

实验一 运动控制基础实验

一、实验目的

1. 熟悉并掌握Simulink代码生成的流程。
2. 熟悉旋转编码器的基本原理，掌握通过控制系统对编码器进行数据采集的方法。
3. 掌握对直线电机进行控制的基本原理和方法。
4. 了解机电一体化的两个重要内容：传感技术和运动控制技术。

二、实验设备

1. 直线电机一级倒立摆系统。
2. 计算机MATLAB平台。

三、实验内容

1. 打开控制箱的前后开关。
2. 打开MATLAB软件，打开实验案例包。
3. 编译部署，将对应的程序导入人机交互软件。
4. 打开人机交互界面进行实际测试。

四、实验结果

1. 倒立摆角度和位置测试

	记录值
摆杆角度0°位置	顺时针旋转180°
摆杆角度180°位置	顺时针旋转360°
摆杆角度-180°位置	开机时起始位置
滑块的0mm位置	开机时起始位置
导轨最左端位置数值(估算)	190.60mm
导轨最右端位置数值(估算)	-205.67mm
实验思考	摆杆计数最多转圈数的限制为记录该数据的数据类型值上限。

2. 运动测试

交互界面，输入0.3A目标电流，滑块向左运动；输入-0.3A目标电流，滑块向右运动。

五、实验思考

对于顺摆/倒立摆控制实验台，程序输入端口在Simulink实物控制模型中指定。编译部署后，可以在人机交互界面的对应参数位置设定参数，然后下发给控制系统。数据的检测主要依靠机械系统中对应的传感器，而后上传至电脑以及人机交互界面。

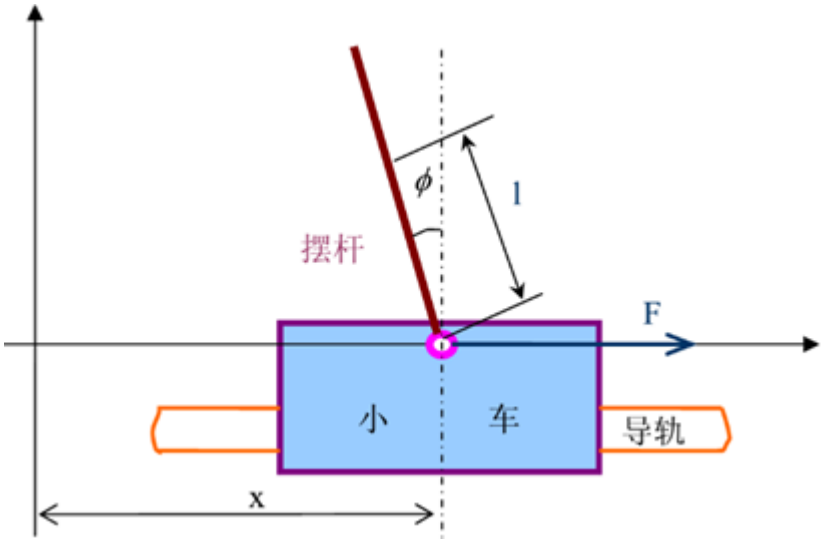
实验二 顺摆/倒立摆系统的建模与仿真实验

一、实验目的

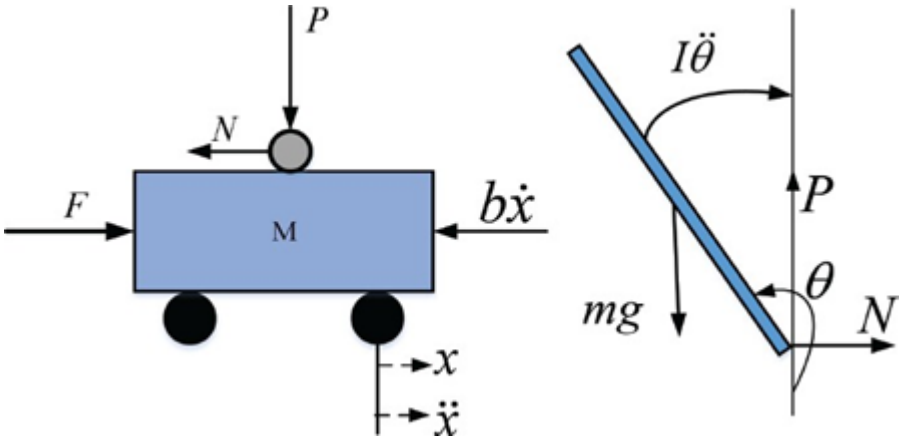
1. 掌握对实际系统进行机理数学建模的方法。
2. 掌握用MATLAB对系统模型进行仿真和分析。
3. 通过比较仿真与实验测试系统的开环响应特性，评估数学模型的有效性。

二、实验原理

1. 直线一级倒立摆系统示意图



2. 小车及摆杆受力分析



3. 倒立摆系统模型建模

做以下假设：（1）摆杆和小车为刚体；（2）忽略空气阻力和摆杆与小车轴承的摩擦力；（3）图示箭头所示方向为矢量正方向。

$$
\begin{aligned}
&M\ddot{x} = F - b\dot{x} - H \\
&x_p = x - l\sin\theta \\
&H = m\ddot{x}_p \\
&y_p = l\cos\theta \\
&N - mg = m\ddot{y}_p \\
&I\ddot{\theta} = Hl\cos\theta + Nl\sin\theta
\end{aligned}
$$

线性化并整理得

$$
\begin{cases}
(M+m)\ddot{x} - ml\ddot{\theta} + b\dot{x} = F \\
ml\ddot{x} - (I+ml^2)\ddot{\theta} + mgl\theta = 0
\end{cases}
$$

(1) 倒立摆传递函数

$$ mlA(s) = (I+ml^2)\Theta(s)s^2 - mgl\Theta(s) $$

$$ H(s) = \frac{\Theta(s)}{A(s)} = \frac{ml}{(I+ml^2)s^2 - mgl} $$

(2) 倒立摆状态空间模型

$$\frac{d}{dt}\begin{pmatrix} x \\ \dot{x} \\ \theta \\ \dot{\theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \dfrac{mgl}{I+ml^2} & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ \dot{x} \\ \theta \\ \dot{\theta} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \dfrac{ml}{I+ml^2} \end{pmatrix} u$$

$$y = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ \dot{x} \\ \theta \\ \dot{\theta} \end{pmatrix}$$

4. 顺摆系统模型建模

$$\begin{aligned} &M\ddot{x} = F - b\dot{x} - H \\ &x_p = x + l\sin\theta \\ &H = m\ddot{x}_p \\ &y_p = -l\cos\theta \\ &N - mg = m\ddot{y}_p \\ &I\ddot{\theta} = -Hl\cos\theta - Nl\sin\theta \end{aligned}$$

线性化并整理得

$$\begin{cases} (M+m)\ddot{x} + ml\ddot{\theta} + b\dot{x} = F \\ ml\ddot{x} + (I+ml^2)\ddot{\theta} + mgl\theta = 0 \end{cases}$$

(1) 顺摆传递函数

$$mlA(s) = -(I+ml^2)\Theta(s)s^2 - mgl\Theta(s)$$

$$H(s) = \frac{\Theta(s)}{A(s)} = -\frac{ml}{(I+ml^2)s^2+mgl}$$

(2) 顺摆状态空间模型

$$\frac{d}{dt}\begin{pmatrix} x \\ \dot{x} \\ \theta \\ \dot{\theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -\dfrac{mgl}{I+ml^2} & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ \dot{x} \\ \theta \\ \dot{\theta} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -\dfrac{ml}{I+ml^2} \end{pmatrix} u$$

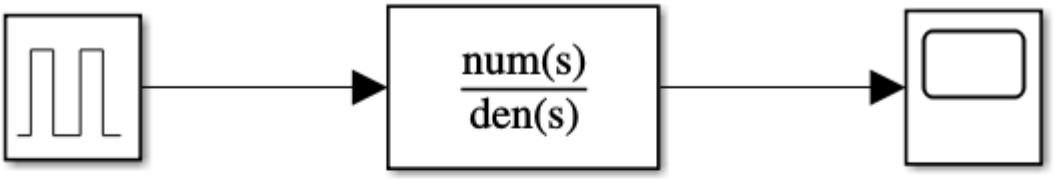
$$y = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ \dot{x} \\ \theta \\ \dot{\theta} \end{pmatrix}$$

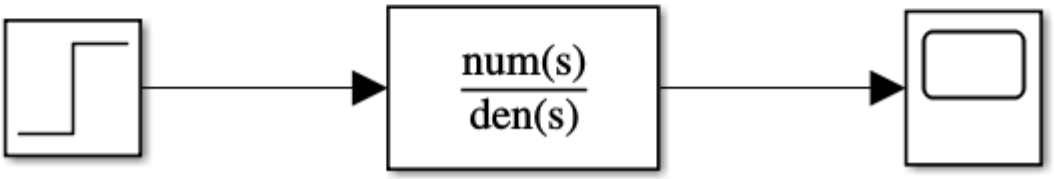
5. 模型参数

变量名	实际参数名	实际参数值
M	滑块质量	$1.35kg$
m	摆杆质量	$0.13kg$
b	滑块速度阻尼系数	0.08
l	摆杆转动轴到重心的长度	$0.2535m$
L	电机导轨长度	$0.5m$
I	摆杆围绕重心的转动惯量	$2.8\times10^{-3}kg\cdot m^2$
g	重力加速度	$9.8m/s^2$
u	滑块所受到的推力	
θ	摆杆与竖直向上方向的夹角	
x	滑块的位移	
H	滑块与摆杆在水平方向上的作用力	
V	滑块与摆杆在垂直方向上的作用力	

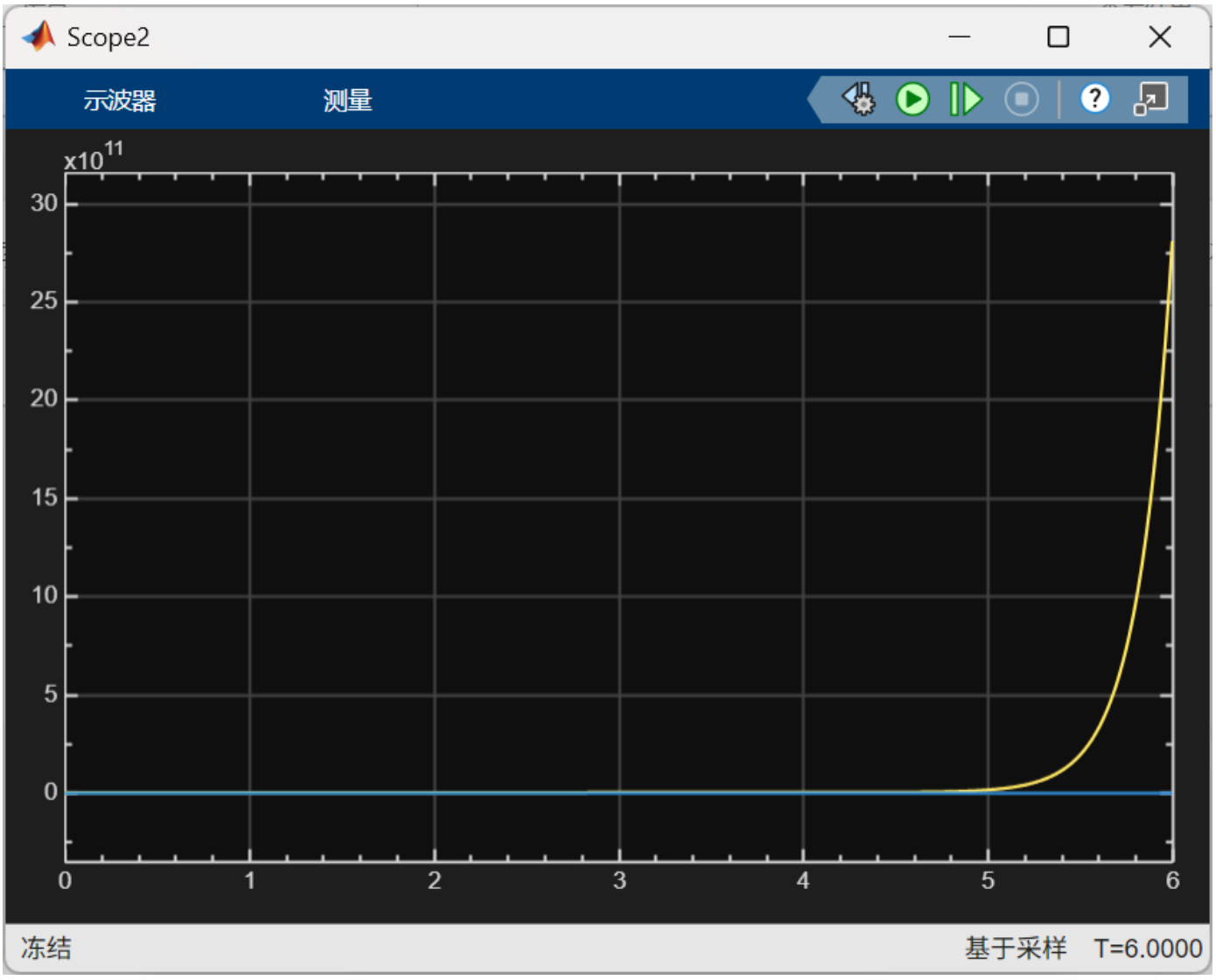
三、仿真测试

1. Simulink开环系统模型

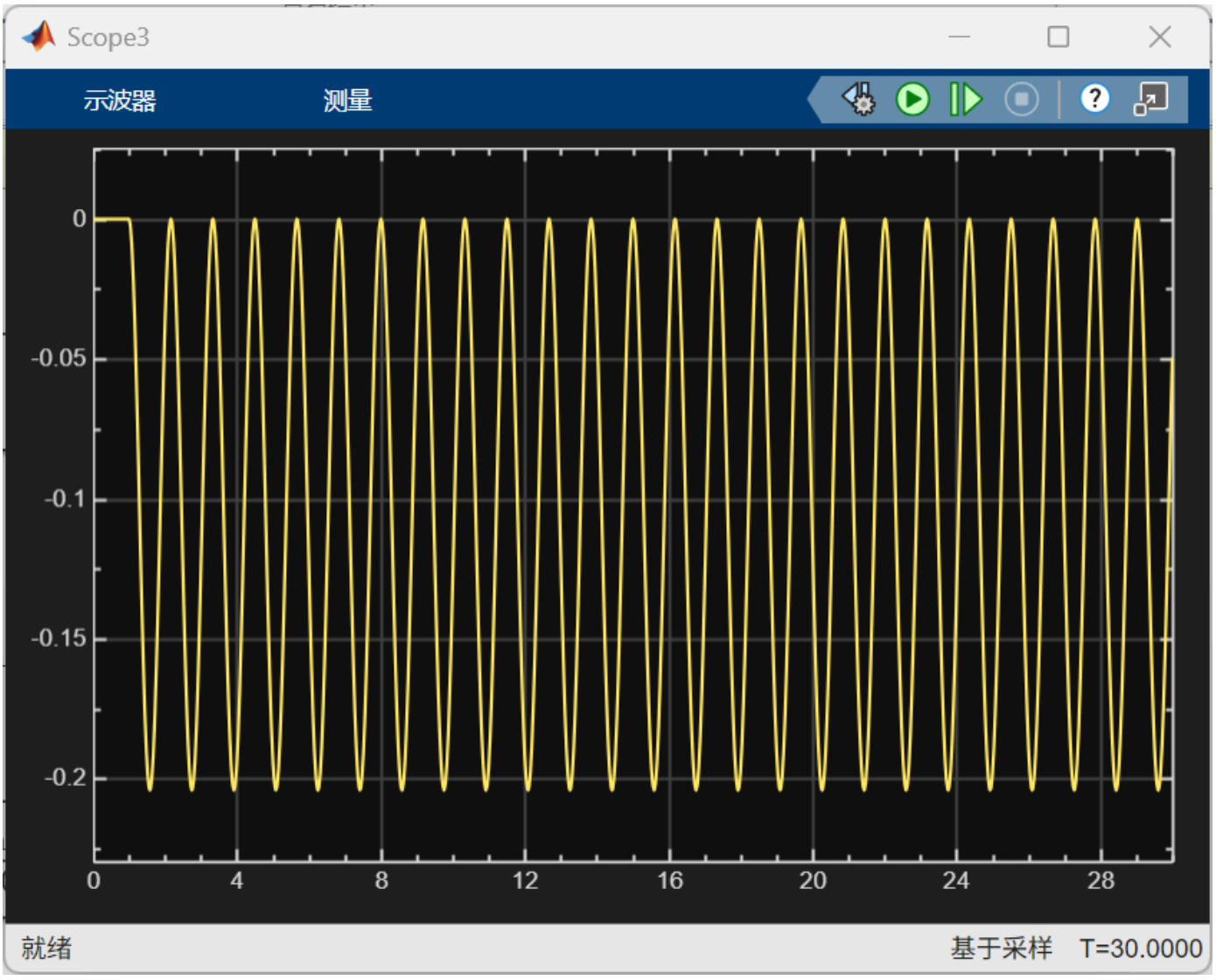




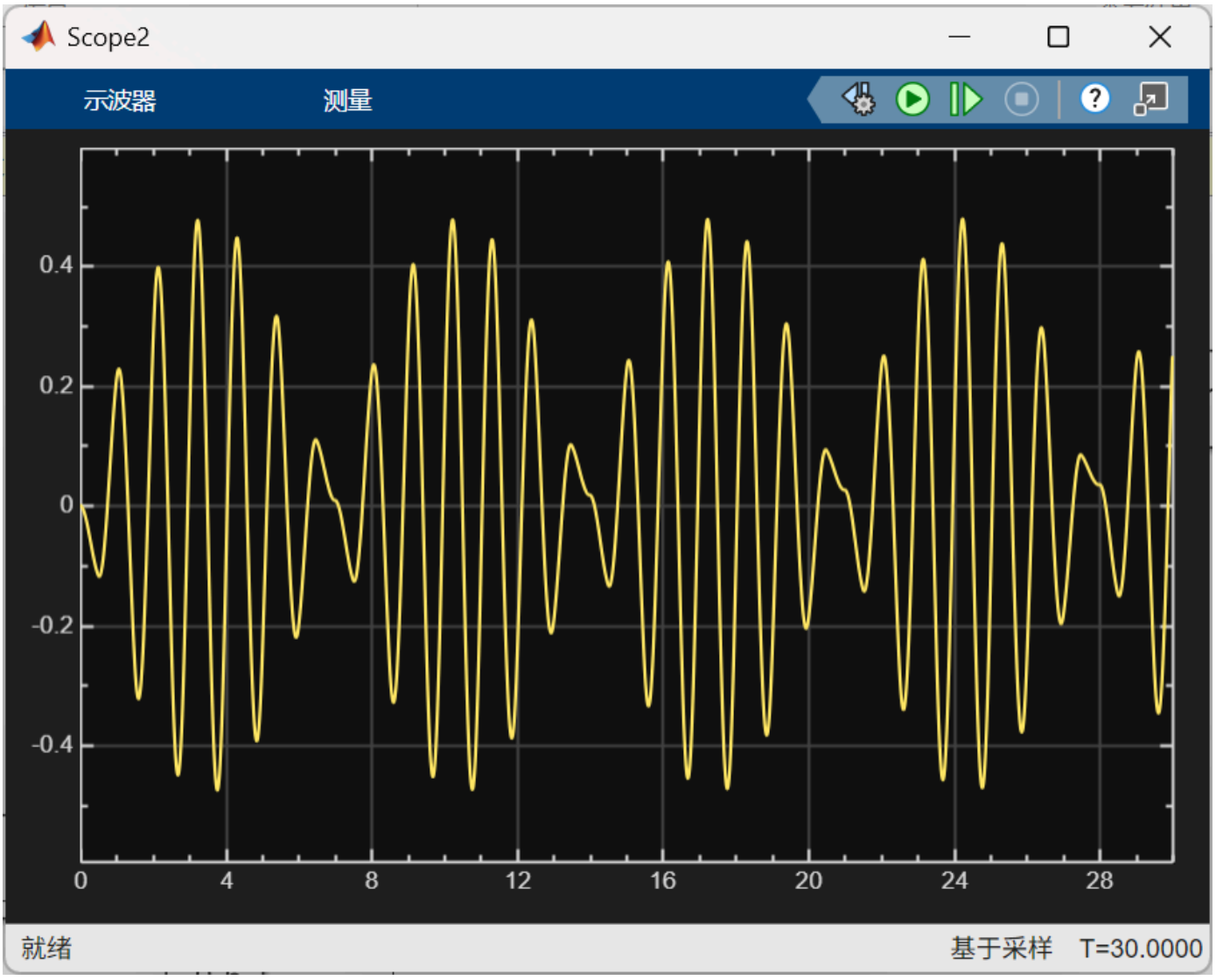
2. 倒立摆阶跃响应



3. 顺摆阶跃响应



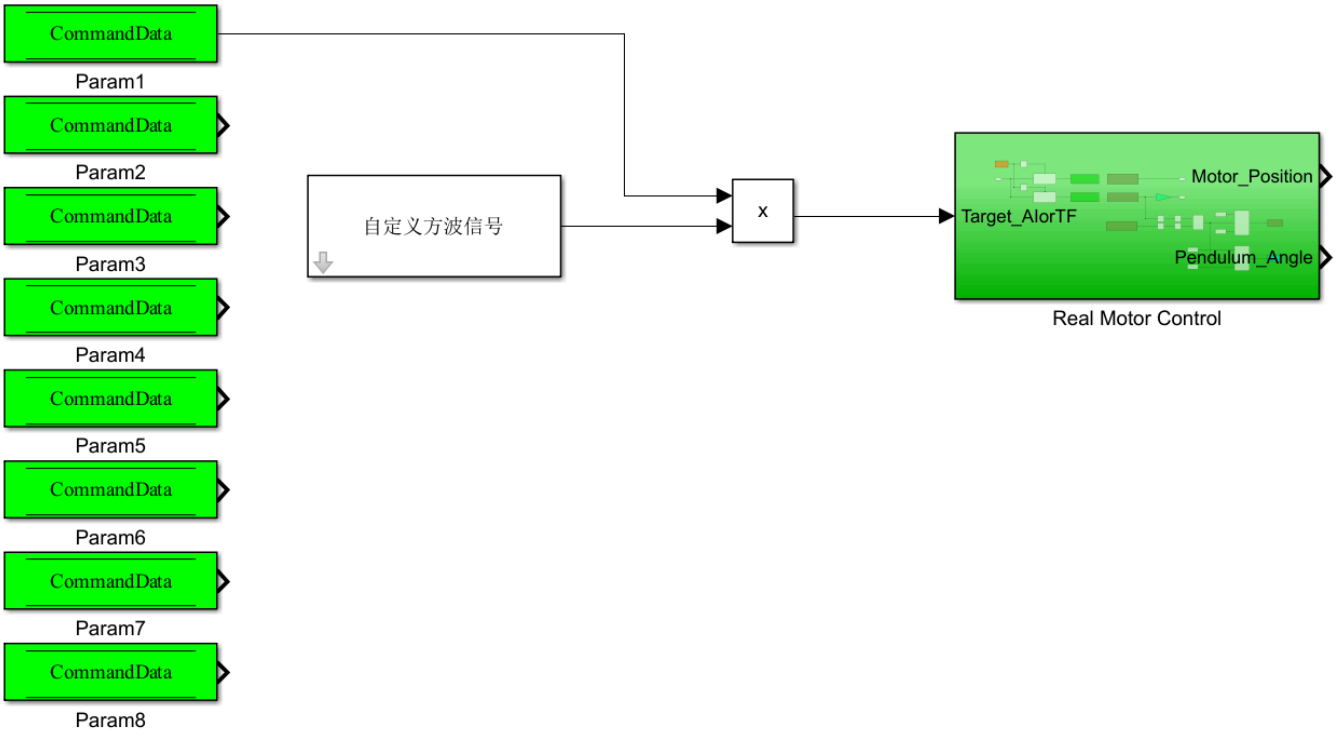
4. 顺摆方波响应



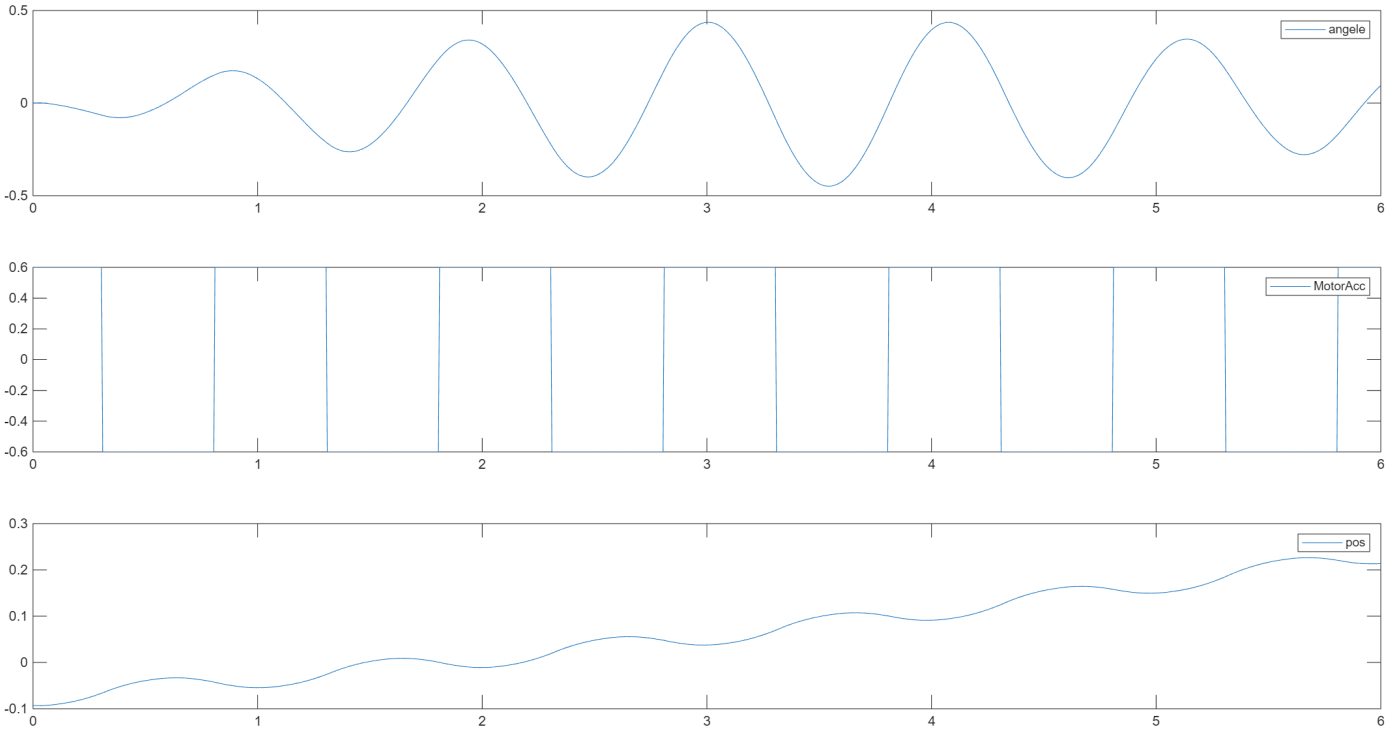
开环情况下倒立摆系统不稳定，顺摆系统呈现震荡情况

四、实验结果

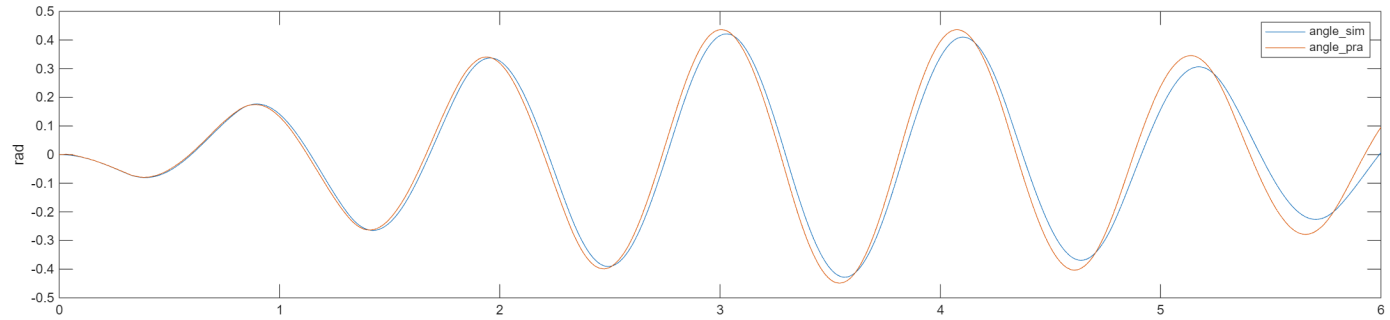
1. 实物控制模型

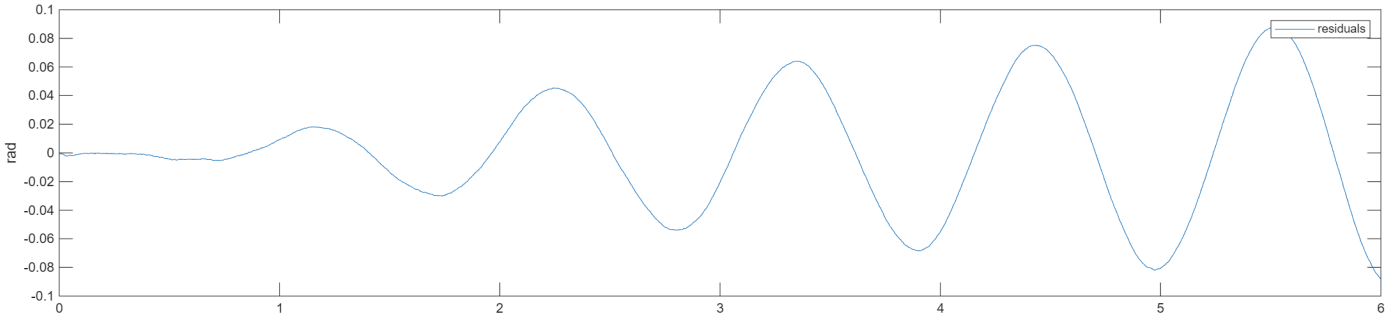

CommandData
Param1
CommandData
Param2
CommandData
Param3
CommandData
Param4
CommandData
Param5
CommandData
Param6
CommandData
Param7
CommandData
Param8
自定义方波信号
x
Target_AlorTF
Motor_Position
Pendulum_Angle
Real Motor Control

2. 实际测试波形


angele
MotorAcc
pos

3. 仿真实测对比





仿真结果与实测结果较为吻合，由于在仿真时针对摆模型进行了线性化处理，且忽略施加在摆杆上的阻尼，因此仿真结果相较实测结果相角超前以及幅值偏大，仿真结果存在一定误差。

五、实验思考

1. 倒立摆线性化的前提条件是什么?

θ为小角度，此时$\sin\theta \approx \theta, \cos\theta \approx 1, \dot{\theta}^2 \approx 0$

2. 为使得倒立摆、顺摆满足线性化要求，输入方波需满足什么条件?

条件	理由
幅值小	保证θ为小角度，使系统响应仍处于线性区。
频率适中	方波周期应长于系统主振荡周期的2~3倍，防止过强激励产生非线性共振。
对称零均值	方波上下对称（±A），避免稳态偏移导致重心漂移。
持续时间短	仅用于短时间扰动，不让系统远离平衡点。

实验三 顺摆系统辨识实验

一、实验目的

掌握系统辨识和参数估计的方法，设计利用实验建模获得系统模型和未知参数的方法。

二、实验原理

1. 倒立摆时域模型

$$\frac{J+ml^2}{ml}\ddot{\varphi}+\frac{c_r}{ml}\dot{\varphi}+g\varphi=-\ddot{x}$$

2. 频域模型

$$G(s)=-\frac{mls^2}{(J+ml^2)s^2+c_rs+gml}$$

3. 辨识方法

$$y(t)=-\ddot{x},\varphi_M(t)^T=[\ddot{\varphi},\dot{\varphi},\varphi],\theta=[\frac{J+ml^2}{ml},\frac{c_r}{ml},g]^T$$

$$\theta=(\varphi_M(t)^T\varphi_M(t))^{-1}\varphi_M(t)^Ty(t)$$

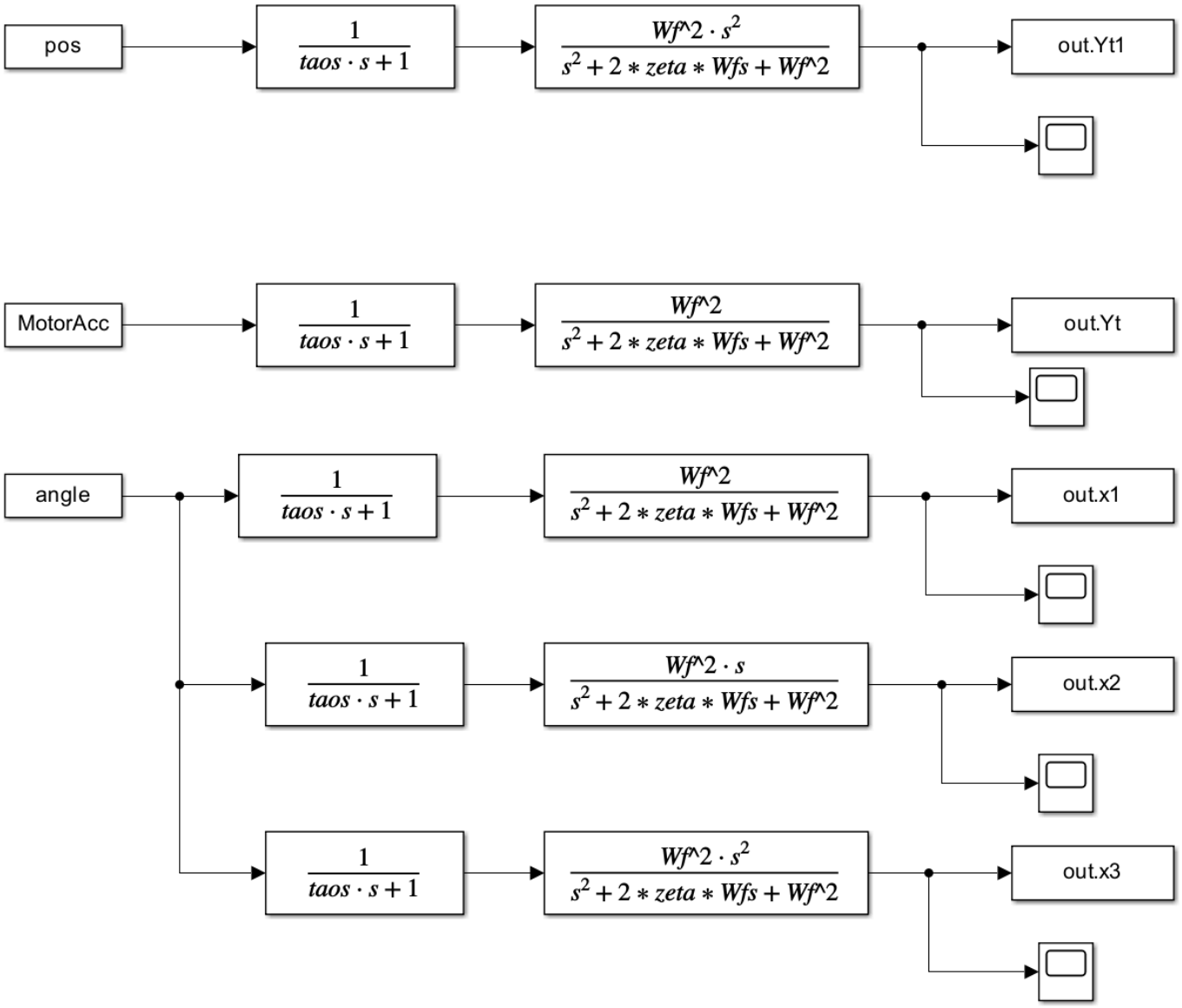
三、实验测试

1. 系统辨识MATLAB源代码

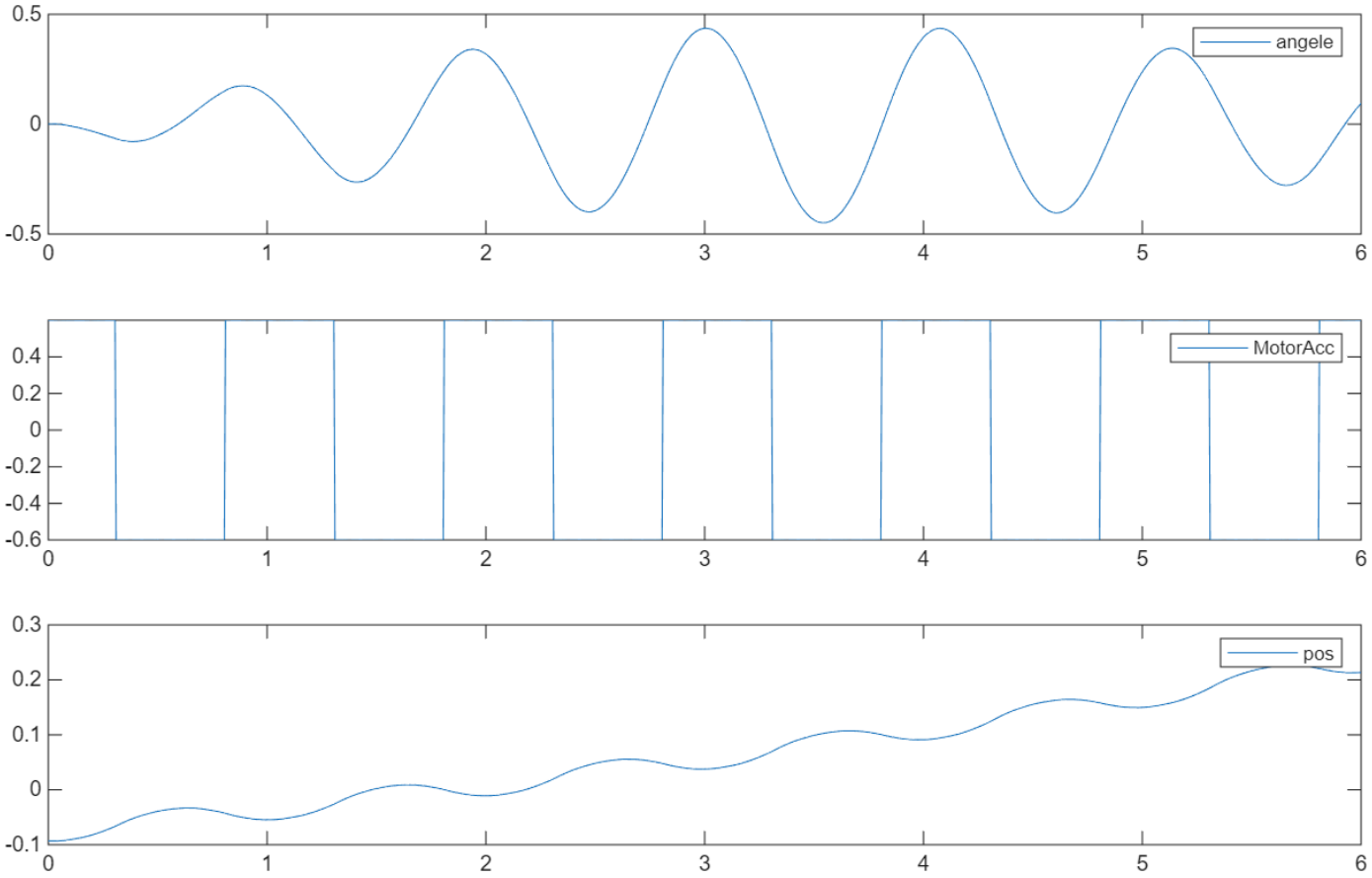
```
%% 辨识
clear;
clc;
close all;
```

```
%%
% data=load ('实测数据.txt');
taos=0.005;%角频率
zeta=0.9;%角阻尼
Wf=10;
dt=0.005;%采样时间
tdown=1;
tup=5;
time=6;

data=load ('实测数据.txt');
angle_data=(data(1:time/dt+1,1)+180)/180*pi;
pos_data=data(1:time/dt+1,2)/1000;
MotorAcc_data=data(1:time/dt+1,5);
len=size(angle_data,1);
t=0:dt:dt*(len-1);

MotorAcc=[t',MotorAcc_data];
angle=[t',angle_data];
pos=[t',pos_data];

%滤波
out=sim('Filter.slx');

%取出一段数据进行辨识
for k=tdown/dt+1:tup/dt+1
    MotorAcc_F(k-tdown/dt) = -out.Yt(k);%加速度滤波得到的加速度
    angle_F(k-tdown/dt) = out.x1(k);%滤波之后的角度
    angledot_F(k-tdown/dt) = out.x2(k);%滤波之后的角速度
    angleddot_F(k-tdown/dt) = out.x3(k);%滤波之后的角加速度
end
% 最小二乘法公式
phi_M = [angleddot_F' angledot_F' angle_F'];
theta = inv(phi_M'*phi_M)*phi_M'*MotorAcc_F';  %三个参数的辨识结果
Gs=tf(-1,[theta(1) theta(2) theta(3)]);
```

2. Simulink滤波文件



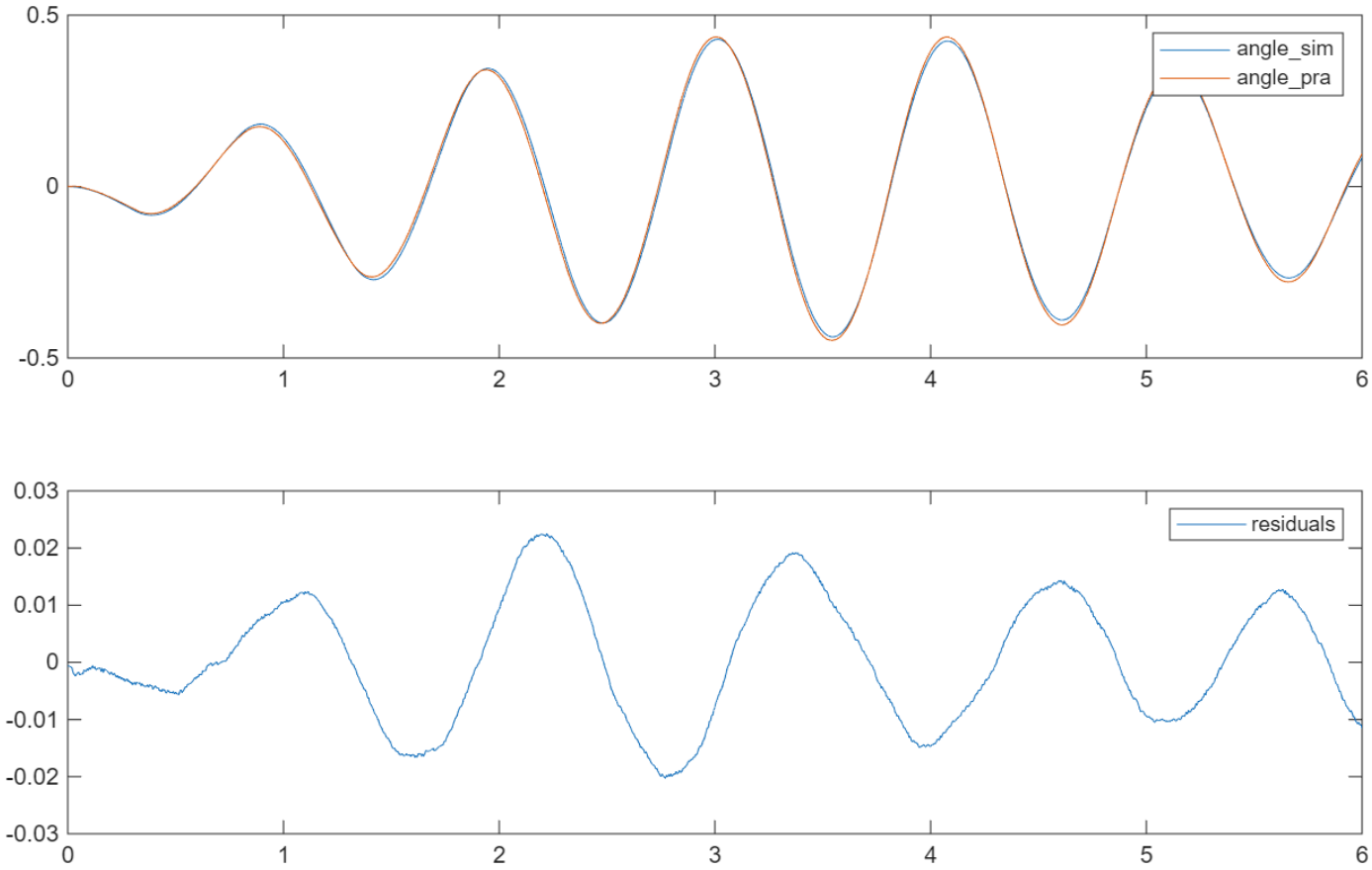
3. 实测数据



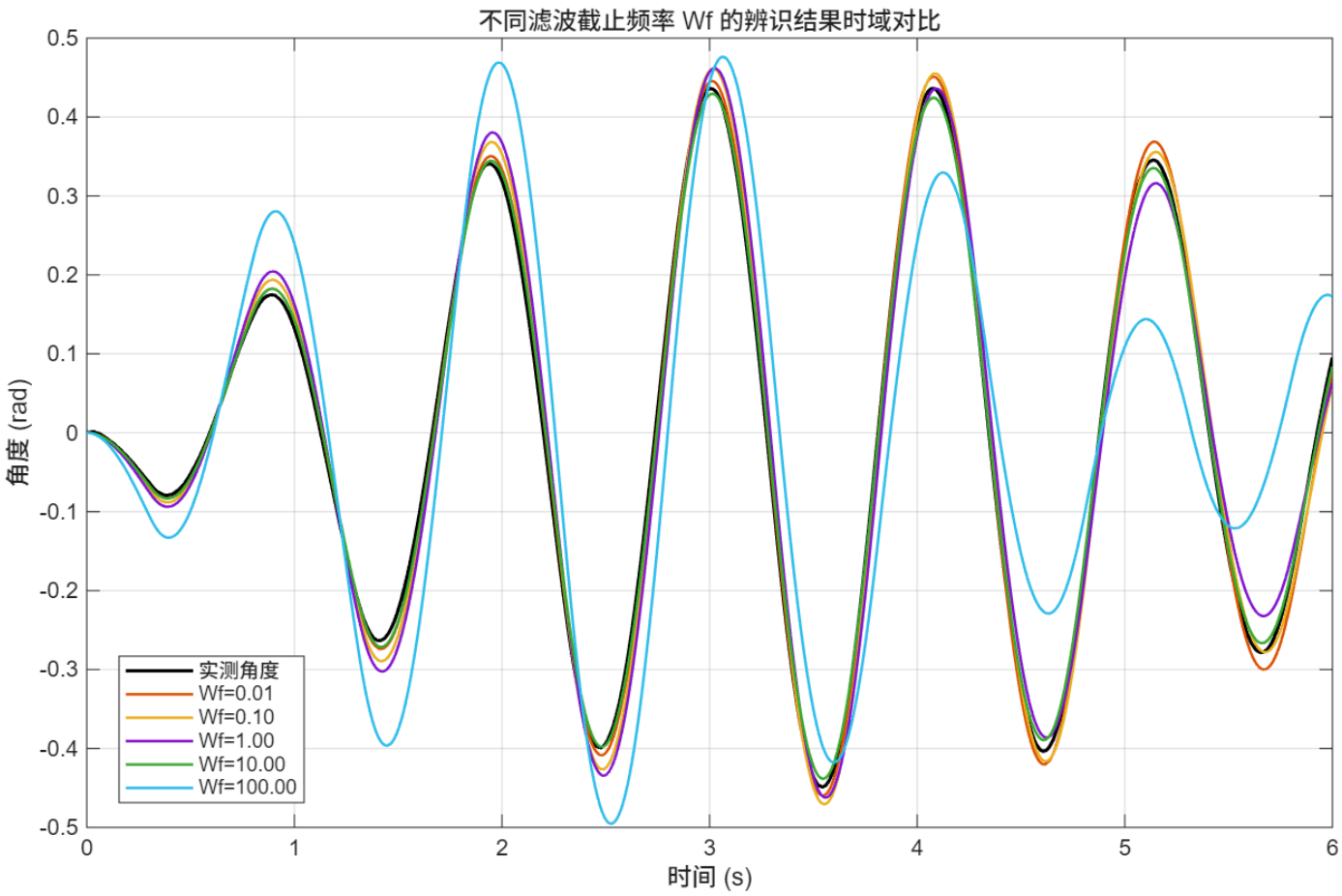
四、模型验证

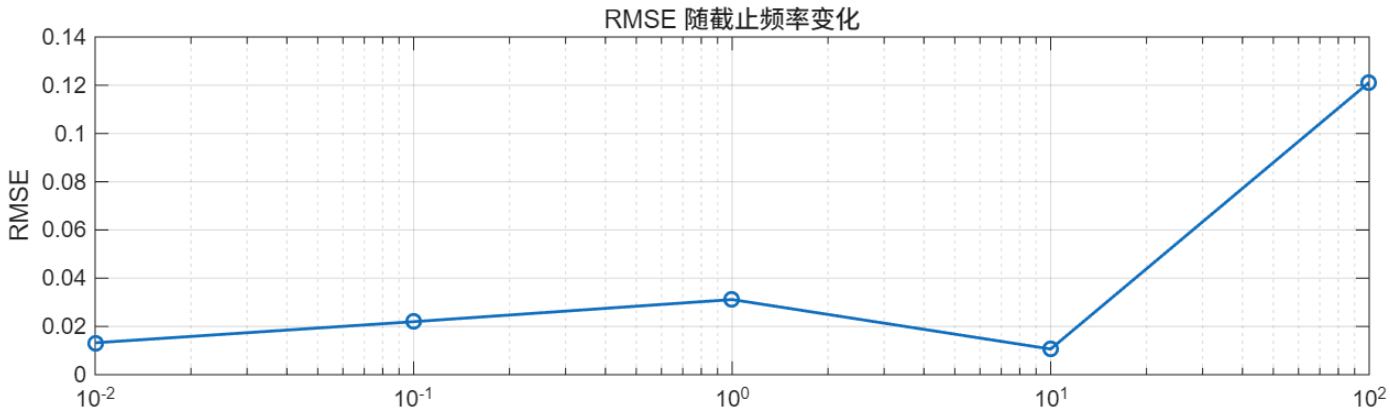
1. 时域模型辨识

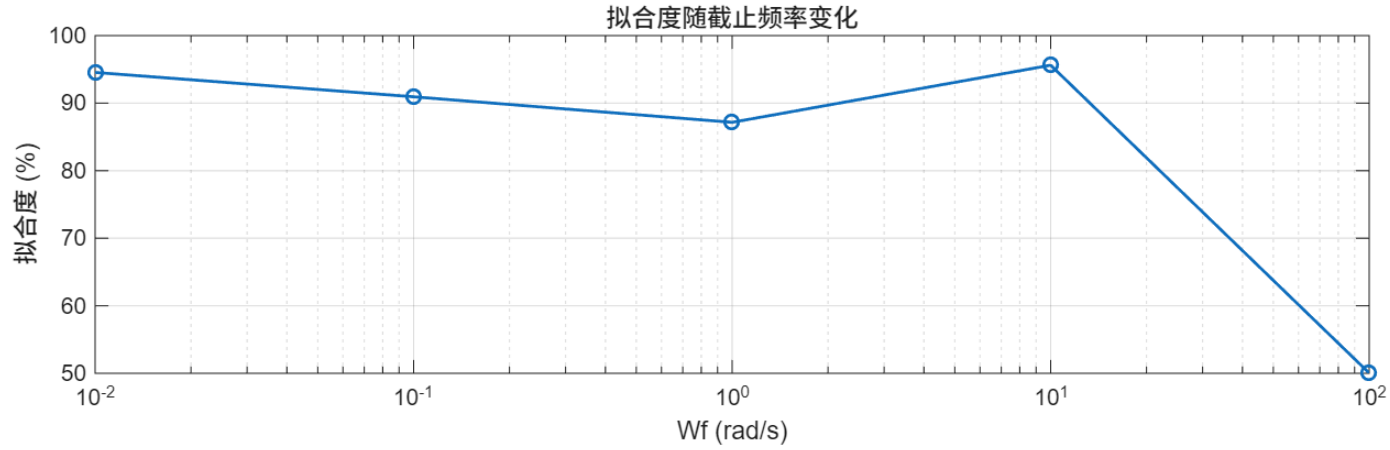
taos=0.005, zeta=0.9, Wf=10, tdown=1, tup=5时



2. 保持输入激励相同，改变滤波截止频率

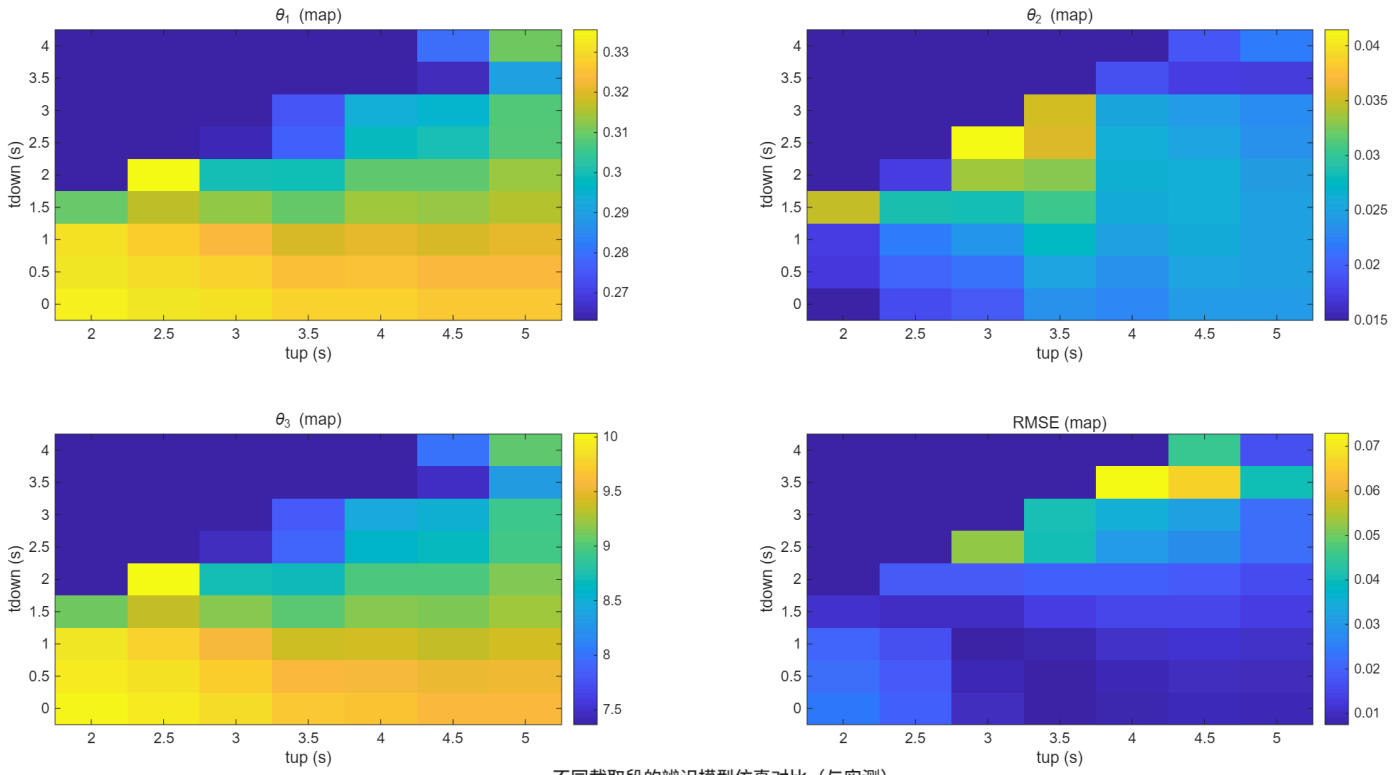


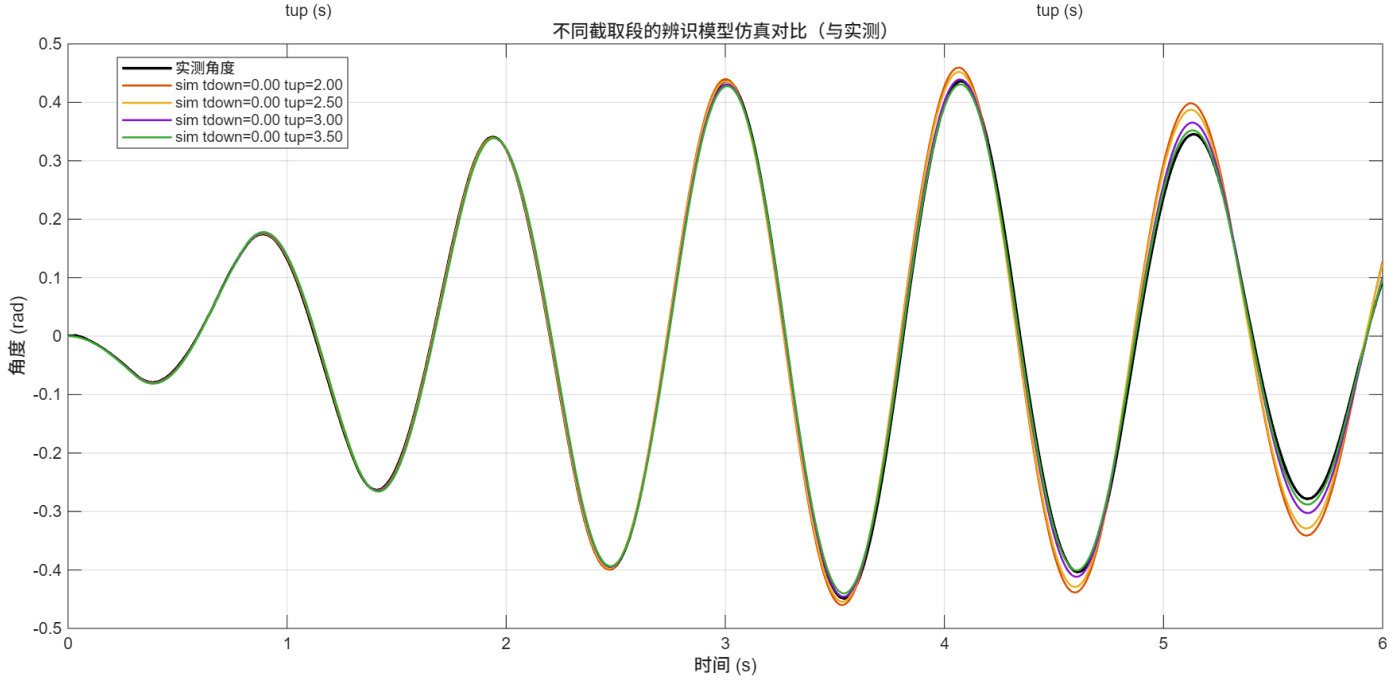




	θ_1	θ_2	θ_3
$W_f = 0.01$	0.3225	0.01234	9.524
$W_f = 0.10$	0.3042	0.01433	8.897
$W_f = 1.00$	0.2866	0.02496	8.264
$W_f = 10.0$	0.3206	0.02502	9.408
$W_f = 100$	0.2066	0.04327	5.467

3. 保持输入激励相同，改变数据截取





五、实验结果

1. 辨识结果

通过MATLAB进行时域模型的最小二乘估计，辨识结果与实测数据接近，残差基本在0.02rad（1.15°）以内。

2. 滤波截止频率的影响

从辨识结果对比图中看出，W_f过大时，辨识结果与实测数据差别较大；从辨识参数结果表中看出，θ_2即c_r有随W_f增大而增大的趋势，W_f过小时，θ_2很小，产生阻尼项的失真，但在辨识结果对比图中没有较大的影响。

3. 数据截取的影响

RMSE 最小值 0.00749，对应
$t_{down} = 1.00s, t_{up} = 3.00s, \theta = [0.323796, 0.023782, 9.57037]$

数据段过短时，方程条件数差、信息量不足，辨识结果不佳；包含开始阶段时，激励丰富但含有非线性、初始误差；包含中间阶段时，系统较为稳定，信噪较高，参数更准确。

实验四 基于传递函数的倒立摆系统平衡控制

一、实验目的

1. 掌握PID控制原理，了解每个控制系数的作用。
2. 掌握基于系统传递函数模型，极点配置方法设计倒立摆系统的平衡控制器。
3. 通过仿真分析和对实验测试实验结果的观察与分析，验证所设计控制器的有效性。

二、实验任务要求

基于传递函数模型设计倒立摆平衡控制器，使得校正后系统的要求如下：

调整时间$t_s \leqslant 0.5s$

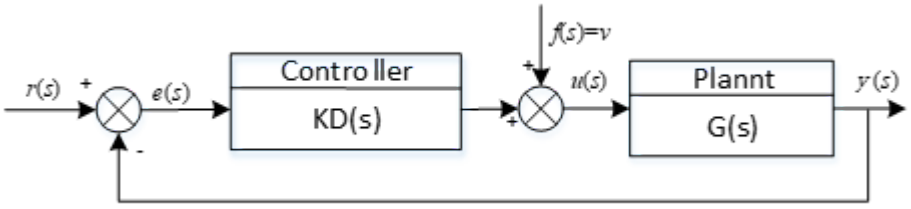
最大超调量$M_p \leqslant 10\%$

三、实验原理

1. PID控制器结构

$C(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + \frac{K_d s}{\tau_D s+1}$

2. 倒立摆闭环控制系统模型



3. 极点配置方法

根据系统校正要求以及以下公式

$$M_p = e^{-\frac{\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}}$$

$$t_s = \frac{4}{\xi\omega_n}(\pm 2\%)$$

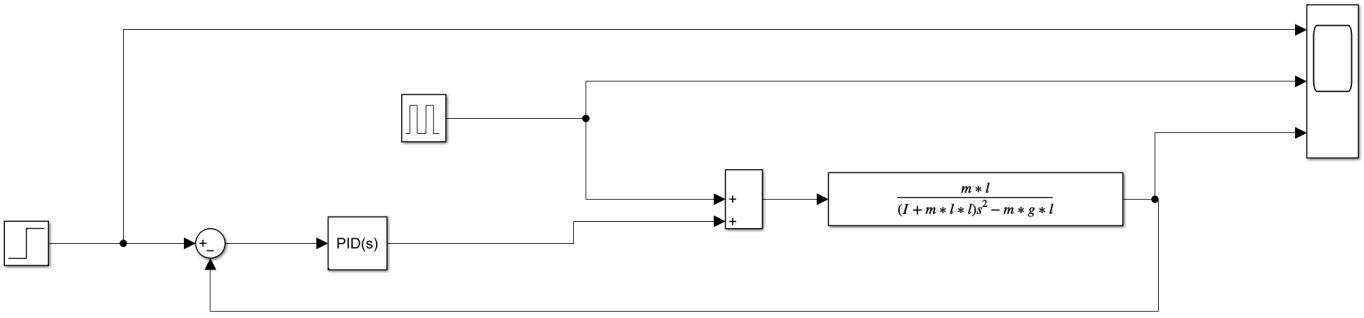
计算出阻尼比$\xi_{min} = \sqrt{\frac{1}{\frac{\pi}{ln(10)}^2+1}}$以及自振荡频率$\omega_n$

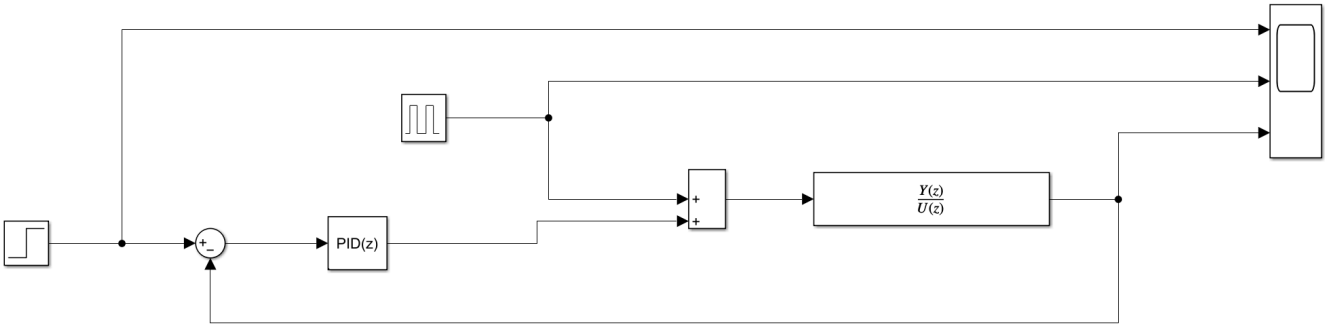
两个主导极点$s_{1,2} = -\xi\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\xi^2}$

剩余的两个极点$s_{3,4}$需要远离主导极点，一般为5~10倍主导极点大小

四、仿真测试

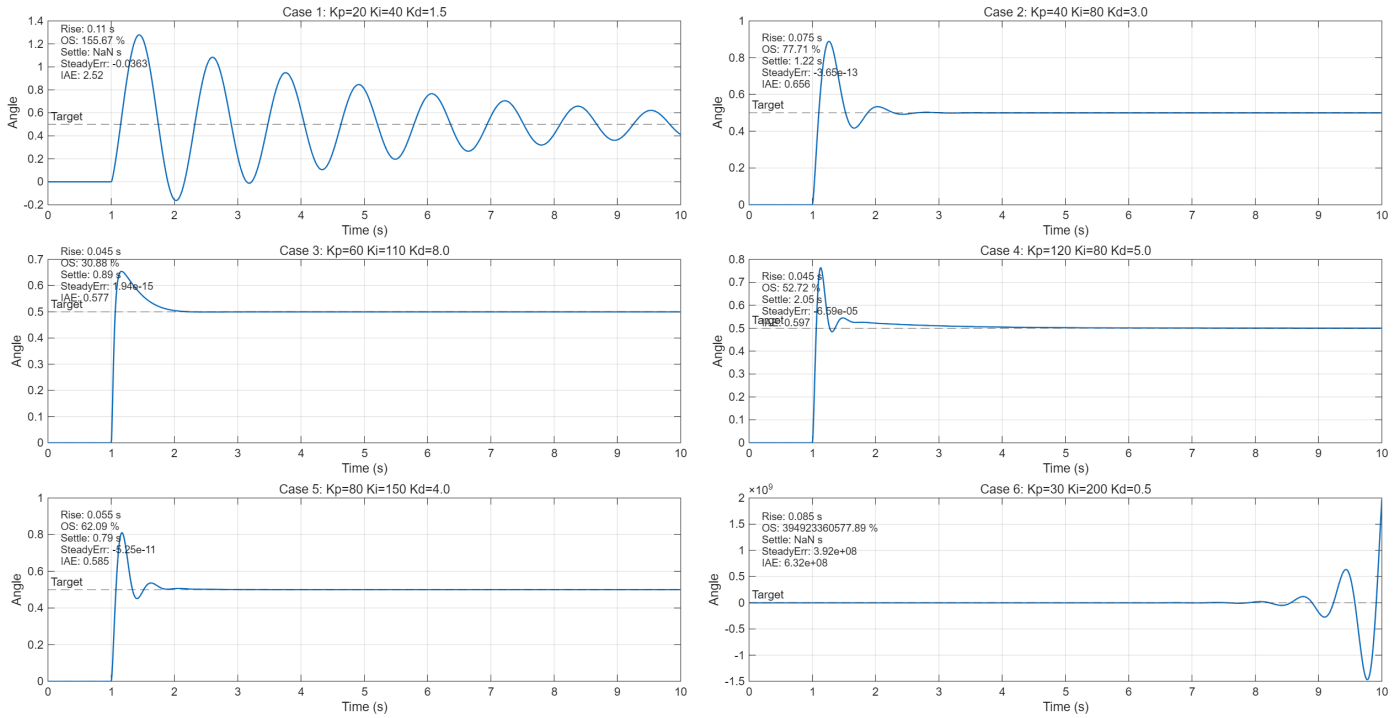
Simulink控制系统仿真结构





1. 经验法

(1) 仿真波形



(2) 性能指标

Name	Kp	Ki	Kd	RiseTime (s)	Overshoot (%)	SettlingTime (s)	SteadyError
Case1	20	40	1.5	0.11	155.67	\	\
Case2	40	80	3.0	0.075	77.707	1.22	0
Case3	60	110	8.0	0.045	30.883	0.89	0
Case4	120	80	5.0	0.045	52.723	2.05	0
Case5	80	150	4.0	0.055	62.091	0.79	0
Case6	30	200	0.5	\	\	\	\

(3) PID参数作用

比例项K_p

- 主要效果：提高系统增益，加快响应、减小上升时间。
- 副作用：太大会导致超调和振荡。

积分项K_i

- 主要效果：消除稳态误差。
- 副作用：引入相位滞后；过大会导致较大的振荡或不稳定。

微分项K_d

- 主要效果：抑制超调、减小振荡、提高阻尼。
- 副作用：对高频噪声敏感，故常在微分项后加滤波，τ_D。

2. 极点配置法

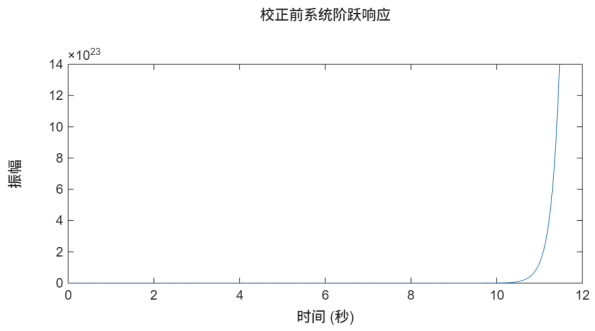
(1) 极点配置MATLAB源代码

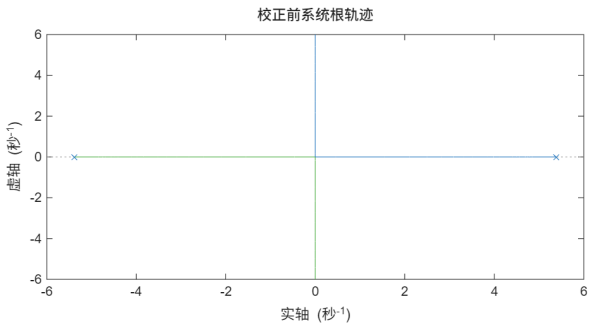
```
clc;
clear;
close all;
load("systempara.mat");

numG=[0 0 m*l];
denG=[I + m*l^2, 0, -m*g*l];
[numGsD,denGsD]=tfdata(G_d);
sysG=feedback(G,1);
subplot(2,2,1);
step(sysG)
title('校正前系统阶跃响应');
subplot(2,2,2)
rlocus(G)
```

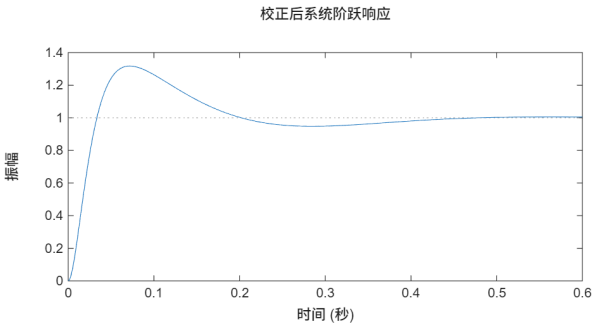
```
title('校正前系统根轨迹');
syms ksi;
ksi=solve(-ksi*pi/sqrt(1-ksi^2)==log(0.1),ksi);
ksi=vpa(ksi,2);
ksi=round(ksi,2);
Wn=round(4/ksi/0.5);
s1=-ksi*Wn+1i*Wn*sqrt(1-ksi^2);
s2=-ksi*Wn-1i*Wn*sqrt(1-ksi^2);
s3=-70;
s4=-70;
syms Kd Kp Ki td s;
RootEquation_desire=(s-s1)*(s-s2)*(s-s3)*(s-s4);
coeff_desire=coeffs(RootEquation_desire,s,'all');
RootEquation_Reality=(td*s^2+s)*(s^2-28.994)+2.96*((Kp*td+Kd)*s^2+
(Ki*td+Kp)*s+Ki);
coeff_Reality=coeffs(RootEquation_Reality,s,'all');
coeff_Reality=coeff_Reality/td;
[td,Kp,Ki,Kd]=solve(coeff_desire==coeff_Reality,td,Kp,Ki,Kd);
Kp=double(Kp);
Ki=double(Ki);
Kd=double(Kd);
td=double(td);
numH=[Kp*td+Kd Ki*td+Kp Ki];
denH=[td 1 0];
sysH=tf(numH,denH);
[z,p,k]=tf2zp(numH,denH);
numGH=conv(numG,numH);
denGH=conv(denG,denH);

sysGH=series(sysG,sysH);
sys=feedback(sysGH,1);
syszpk=zpk(sys);
% [z,p,k]=zpkdata(syszpk,'v')
subplot(2,2,3);
step(sys)
title('校正后系统阶跃响应');
subplot(2,2,4);
rlocus(sysGH)
title('校正后系统根轨迹');
```

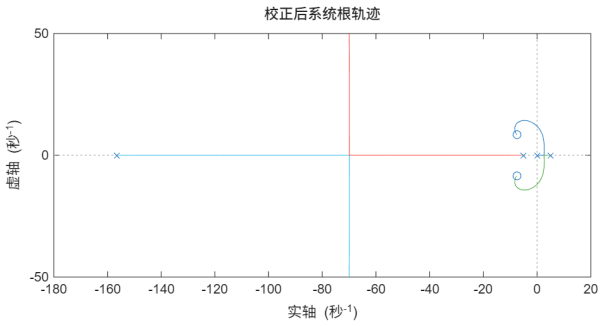
```
sysH=tf(numH,denH);
sysHD=c2d(sysH,0.005);
[numHD,denHD]=tfdata(sysHD);
```

(2) 极点配置控制结果

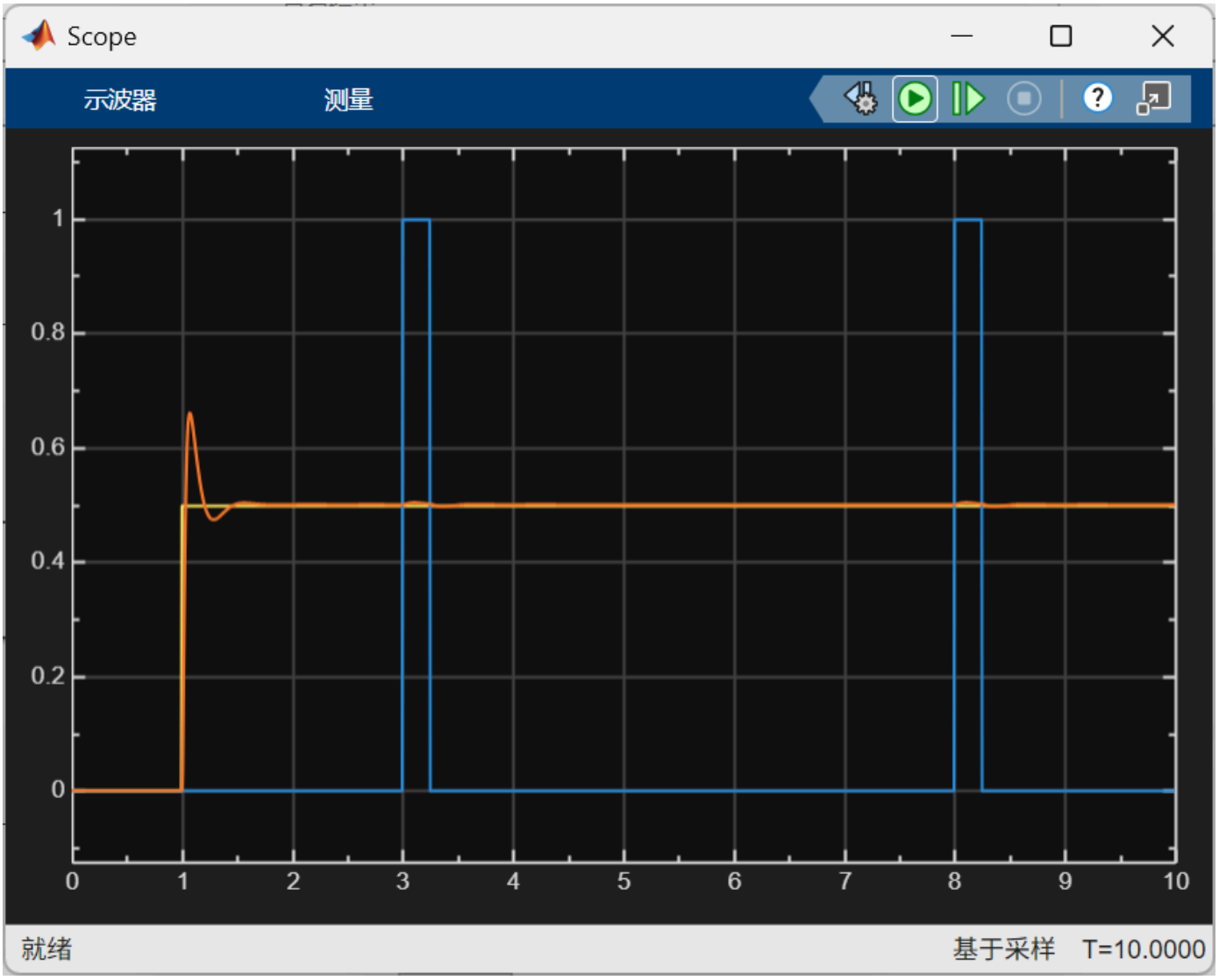






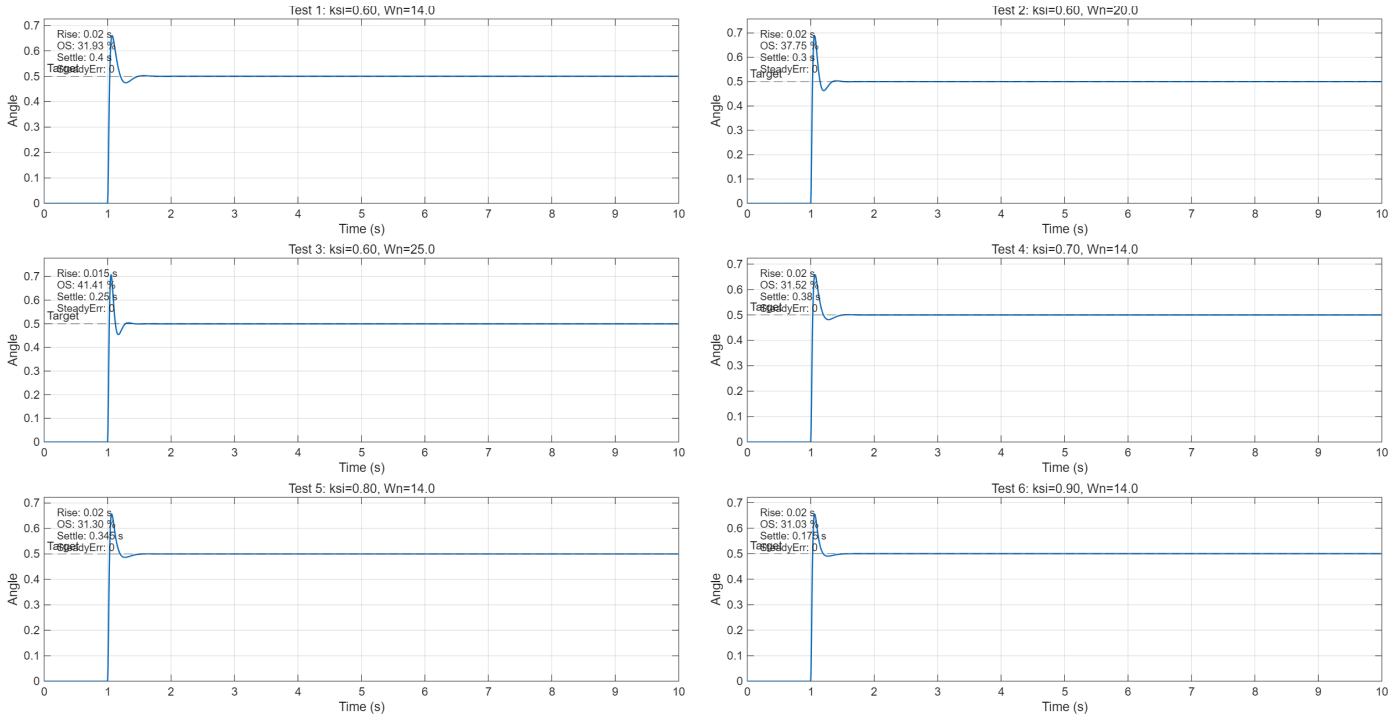


(3) Simulink仿真波形



3. 不同期望极点

(1) 仿真波形



(2) 性能指标

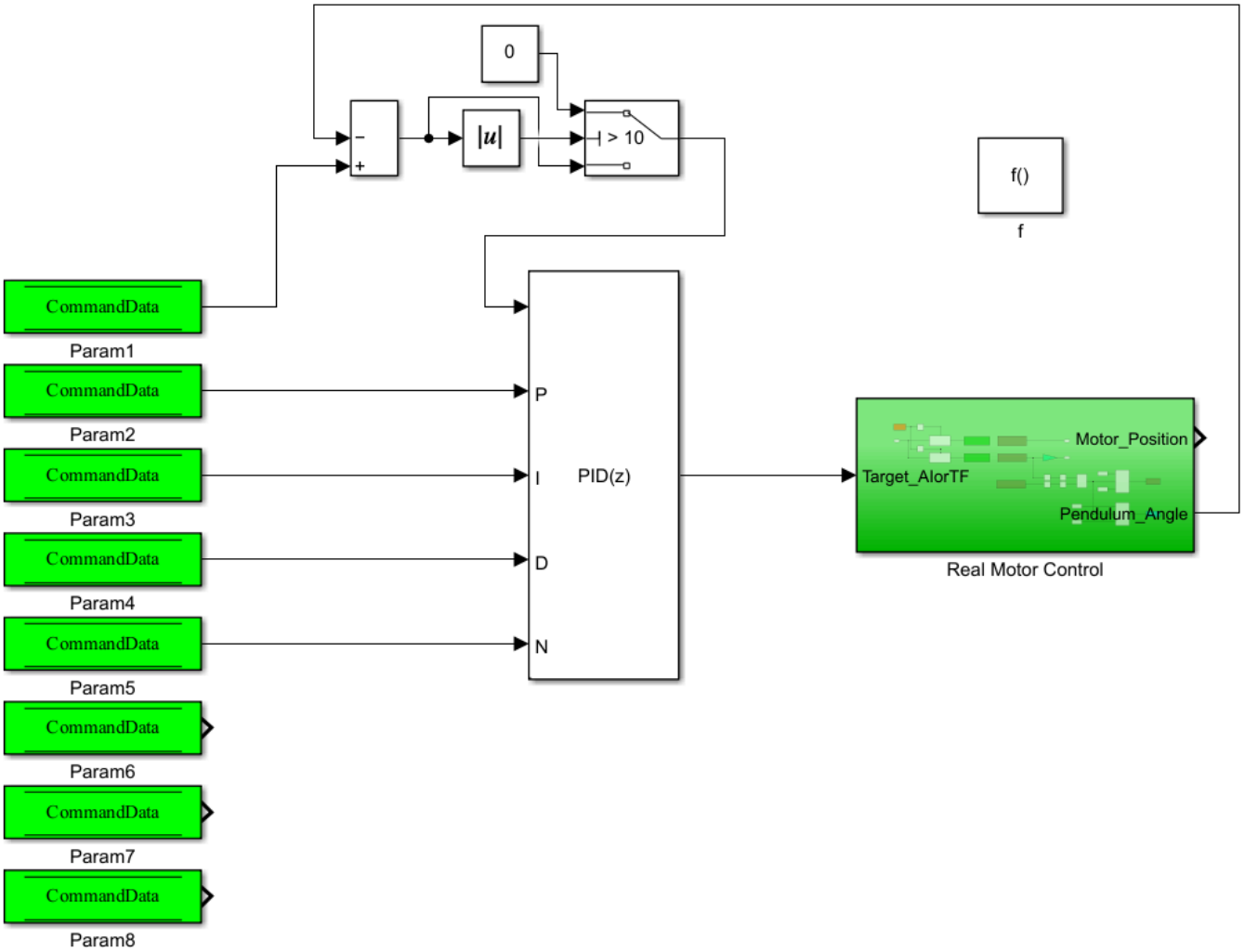
Test	ksi	Wn	RiseTime	Overshoot	SettlingTime	SteadyError
Test1	0.6	14	0.02	31.928	0.4	0
Test2	0.6	20	0.02	37.751	0.3	0
Test3	0.6	25	0.015	41.407	0.25	0
Test4	0.7	14	0.02	31.519	0.38	0
Test5	0.8	14	0.02	31.298	0.345	0
Test6	0.9	14	0.02	31.027	0.175	0

(3) 期望极点配置对性能影响

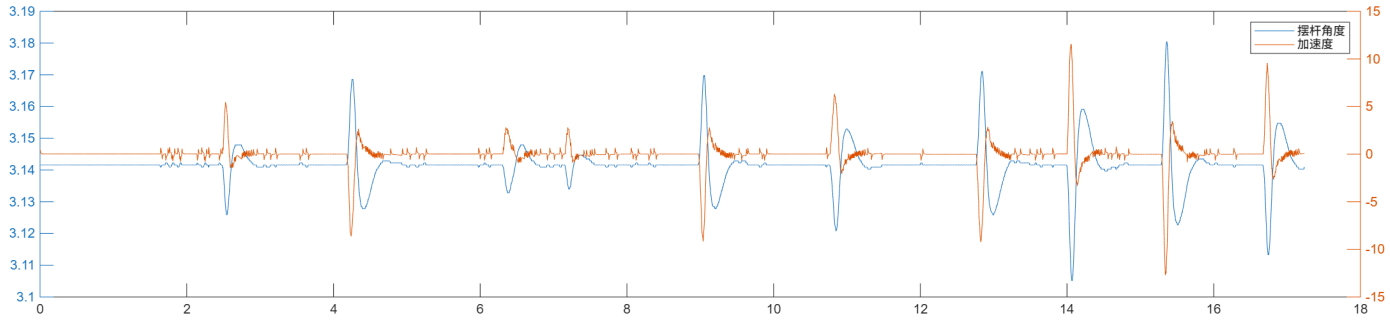
- 增大 ω_n：响应更快，调整时间短，但会增大超调。
- 增大 ξ：超调减小，但系统响应加快，调整时间短。

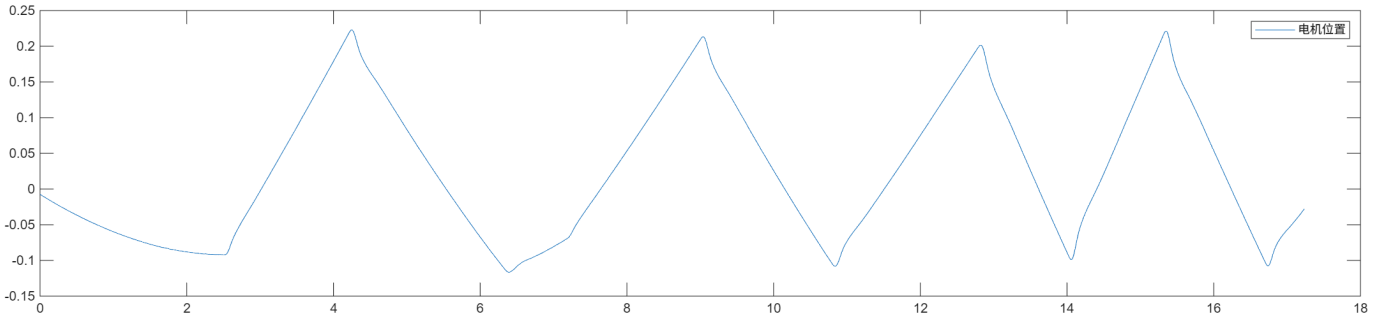
五、实验结果

1. 实物控制模型



2. 实测结果





倒立摆可以稳定运行。

六、实验思考

倒立摆闭环控制中，小车位移能否稳定在某一值?

在此倒立摆闭环控制实验中，小车的位移通常不能稳定在某一固定值，这是因为此控制器以摆杆角度为控制目标，并未对小车位置进行约束。在系统达到平衡时，摆杆保持竖直，而小车的位置取决于初始状态与控制器输出，因此可能停在非零位置。

若希望约束小车位置，则需在控制律中加入位置反馈，使系统同时具备角度和位移的闭环调节能力。但任何微小扰动都会使小车产生一个新的平衡位置，所以无法达到让小车位移稳定在某一值，只能让小车位移稳定在某一值附近。

实验五 全状态反馈控制器设计实验

一、实验目的

1. 基于状态空间模型进行倒立摆平衡控制器设计并实际实施。
2. 通过仿真分析和实验测试实验结果的观察和分析，验证所设计控制器的有效性。

二、实验任务要求

基于传递函数模型设计倒立摆平衡控制器，使得校正后系统的要求如下：

1. 调整时间$t_s \leqslant 0.5s$
2. 最大超调量$M_p \leqslant 10\%$

三、实验原理

1. 极点配置方法

根据系统校正要求以及以下公式

$M_p = e^{-\frac{\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}}$

$t_s = \frac{4}{\xi\omega_n}(\pm 2\%)$

计算出阻尼比$\xi_{min} = \sqrt{\frac{1}{\frac{\pi}{ln(10)}^2+1}}$以及自振荡频率$\omega_n$

两个主导极点$s_{1,2} = -\xi\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\xi^2}$

四、实验结果

1. MATLAB源代码

```
%% 状态方程
clear;clc;close all;
load("模型参数.mat");
p = I*(M + m) + M*m*l^2;
A = [0 1 0 0;
     0 0 0 0;
     0 0 0 1;
     0 0 m*g*l/(I+m*l*l) 0];
B = [0;1;0;m*l/(I+m*l*l)];
C = [1 0 0 0; 0 1 0 0; 0 0 1 0; 0 0 0 1];
D = [0; 0; 0; 0];

%% 1. 检验系统的可控性
fprintf('=== 1. 系统可控性检验 ===\n');
Co = ctrb(A, B);
rank_Co = rank(Co);
fprintf('可控性矩阵的秩: %d\n', rank_Co);
fprintf('系统状态维度: %d\n', length(A));

if rank_Co == length(A)
    fprintf('系统完全可控，可以进行极点配置\n');
else
    fprintf('系统不完全可控，需要检查模型\n');
    return;
end

%% 2. 检查开环系统特性
fprintf('\n=== 2. 开环系统分析 ===\n');
open_loop_poles = eig(A);
fprintf('开环系统极点:\n');
disp(open_loop_poles);

% 检查是否有右半平面极点（不稳定的标志）
if any(real(open_loop_poles) > 0)
```

```
    fprintf('开环系统不稳定！这是倒立摆的典型特性。\n');
end

%% 3. 重新设计极点配置
fprintf('\n=== 3. 极点配置控制器重新设计 ===\n');

% 对于倒立摆系统，我们需要更保守的极点配置
% 主导极点应该具有足够的稳定裕度

% 方法1: 基于性能指标的极点配置
ts = 2;         % 调整时间 2秒
Mp = 0.10;      % 最大超调量 10%

% 计算二阶系统的阻尼比和自然频率
zeta = -log(Mp) / sqrt(pi^2 + log(Mp)^2);
wn = 4 / (zeta * ts);

fprintf('期望性能指标:\n');
fprintf('调整时间 ts = %.2f 秒\n', ts);
fprintf('最大超调量 Mp = %.1f%%\n', Mp*100);
fprintf('计算得到的阻尼比 zeta = %.3f\n', zeta);
fprintf('计算得到的自然频率 wn = %.3f rad/s\n', wn);

% 主导极点（复数对）- 确保在左半平面
dominant_poles = [-zeta*wn + 1i*wn*sqrt(1-zeta^2), -zeta*wn - 1i*wn*sqrt(1-
zeta^2)];

% 另外两个极点配置为更远离虚轴，但不要太快以免控制力过大
other_poles = [-10 - 0.0001*1i, -10 + 0.0001*1i];  % 比之前更保守

% 期望极点集合
desired_poles = [dominant_poles, other_poles];
fprintf('\n新的期望极点配置:\n');
disp(desired_poles);

% 使用极点配置方法计算反馈增益矩阵 K
K_new = place(A, B, desired_poles);
fprintf('新的反馈增益矩阵 K_new:\n');
disp(K_new);
```

```
%% 4. 使用初始条件响应测试（更适合倒立摆）
fprintf('\n=== 4. 初始条件响应测试 ===\n');

% 创建闭环系统
A_cl_new = A - B*K_new;
sys_cl_new = ss(A_cl_new, B, C, D);

% 测试初始角度扰动（更符合实际情况）
x0 = [0.01; 0; 0; 0];  % 初始角度0.1弧度，其他状态为0

% 模拟初始条件响应
t = 0:0.005:10;  % 10秒仿真时间
[y, t, x] = initial(sys_cl_new, x0, t);

% 绘制响应曲线
figure('Position', [100, 100, 1200, 800]);

subplot(2,2,1);
plot(t, x(:,1), 'b', 'LineWidth', 2);
title('摆杆角度 θ 响应', 'Interpreter', 'none');
xlabel('时间 (s)'); ylabel('角度 (rad)');
grid on;

subplot(2,2,2);
plot(t, x(:,2), 'b', 'LineWidth', 2);
title('角速度 dθ/dt 响应', 'Interpreter', 'none');
xlabel('时间 (s)'); ylabel('角速度 (rad/s)');
grid on;

subplot(2,2,3);
plot(t, x(:,3), 'b', 'LineWidth', 2);
title('小车位移 x 响应', 'Interpreter', 'none');
xlabel('时间 (s)'); ylabel('位移 (m)');
grid on;

subplot(2,2,4);
plot(t, x(:,4), 'b', 'LineWidth', 2);
title('小车速度 dx/dt 响应', 'Interpreter', 'none');
```

```
xlabel('时间 (s)'); ylabel('速度 (m/s)');
grid on;

sgtitle('倒立摆系统初始条件响应 (θ₀ = 0.1 rad)', 'Interpreter', 'none');

%% 5. 分析控制性能
fprintf('\n=== 5. 控制性能分析 ===\n');

% 计算控制力
u = -x * K_new';

% 计算性能指标
theta_response = x(:,1);
settling_time_threshold = 0.02;  % 2%的稳定阈值

% 找出所有超出稳定带的时间点
unsettled_indices = find(abs(theta_response) >= settling_time_threshold *
abs(x0(1)));

if ~isempty(unsettled_indices)
    % 找到最后一个超出稳定带的时间点
    last_unsettled_index = unsettled_indices(end);
    if last_unsettled_index < length(t)
        settling_time = t(last_unsettled_index + 1);
    else
        settling_time = t(end);
    end
else
    % 如果一开始就在稳定带内
    settling_time = 0;
end

% 超调量（对于初始条件响应，看最大偏离）
if x0(1) > 0
    % 正初始角度
    peak_overshoot = max(theta_response) - x0(1);
    overshoot_positive = (peak_overshoot / abs(x0(1))) * 100;

    peak_undershoot = min(theta_response);
```

```
    overshoot_negative = (abs(peak_undershoot) / abs(x0(1))) * 100;

    overshoot = max(overshoot_positive, overshoot_negative);

elseif x0(1) < 0
    % 负初始角度
    peak_overshoot = min(theta_response) - x0(1);
    overshoot_positive = (abs(peak_overshoot) / abs(x0(1))) * 100;

    peak_undershoot = max(theta_response);
    overshoot_negative = (peak_undershoot / abs(x0(1))) * 100;

    overshoot = max(overshoot_positive, overshoot_negative);
else
    overshoot = 0;
end

fprintf('初始条件响应性能:\n');
fprintf('  调整时间 (到2%%): %.3f 秒\n', settling_time);
fprintf('  最大超调量: %.2f%%\n', overshoot);
fprintf('  稳态误差: %.4f rad\n', theta_response(end));

% 绘制控制力
figure;
plot(t, u, 'r', 'LineWidth', 2);
title('控制力 u');
xlabel('时间 (s)'); ylabel('控制力 (N)');
grid on;

%% 6. 验证闭环稳定性
fprintf('\n=== 6. 稳定性验证 ===\n');

closed_loop_poles = eig(A_cl_new);
fprintf('闭环系统极点:\n');
disp(closed_loop_poles);

if all(real(closed_loop_poles) < 0)
    fprintf('闭环系统稳定! \n');
    stability_margin = min(abs(real(closed_loop_poles)));
```

```
    fprintf('稳定裕度: %.4f\n', stability_margin);
else
    fprintf('闭环系统不稳定！需要重新设计控制器。\n');
end

%% 7. 比较不同控制器
fprintf('\n=== 7. 控制器比较 ===\n');

% 使用您原来的极点配置方法，但用初始条件响应测试

% 配置1
s1 = -zeta*wn + 1i*wn*sqrt(1-zeta^2);
s2 = -zeta*wn - 1i*wn*sqrt(1-zeta^2);
P1 = [s1, s2, -10 - 0.0001*1i, -10 + 0.0001*1i];
K1 = place(A, B, P1);

% 配置2
P2 = [s1, s2, -15 - 0.0001*1i, -15 + 0.0001*1i];
K2 = place(A, B, P2);

% 配置3
s1_highdamp = -0.7*wn + 1i*wn*sqrt(1-0.7^2);
s2_highdamp = -0.7*wn - 1i*wn*sqrt(1-0.7^2);
P3 = [s1_highdamp, s2_highdamp, -10 - 0.0001*1i, -10 + 0.0001*1i];
K3 = place(A, B, P3);

% 比较初始条件响应
sys1 = ss(A-B*K1, B, C, D);
sys2 = ss(A-B*K2, B, C, D);
sys3 = ss(A-B*K3, B, C, D);
sys_new = ss(A-B*K_new, B, C, D);

[y1, t, x1] = initial(sys1, x0, t);
[y2, t, x2] = initial(sys2, x0, t);
[y3, t, x3] = initial(sys3, x0, t);
[y_new, t, x_new] = initial(sys_new, x0, t);

figure;
plot(t, x1(:,1), 'r', t, x2(:,1), 'g--', t, x3(:,1), 'b-.', 'LineWidth', 2);
```

```
title('不同控制器的角度响应对比');
xlabel('时间 (s)'); ylabel('角度 (rad)');
legend('配置1', '配置2', '配置3', 'Location', 'best');
grid on;
```

2. 系统可控性检验

可控性矩阵的秩: 4
系统状态维度: 4
系统完全可控，可以进行极点配置。

3. 极点配置结果

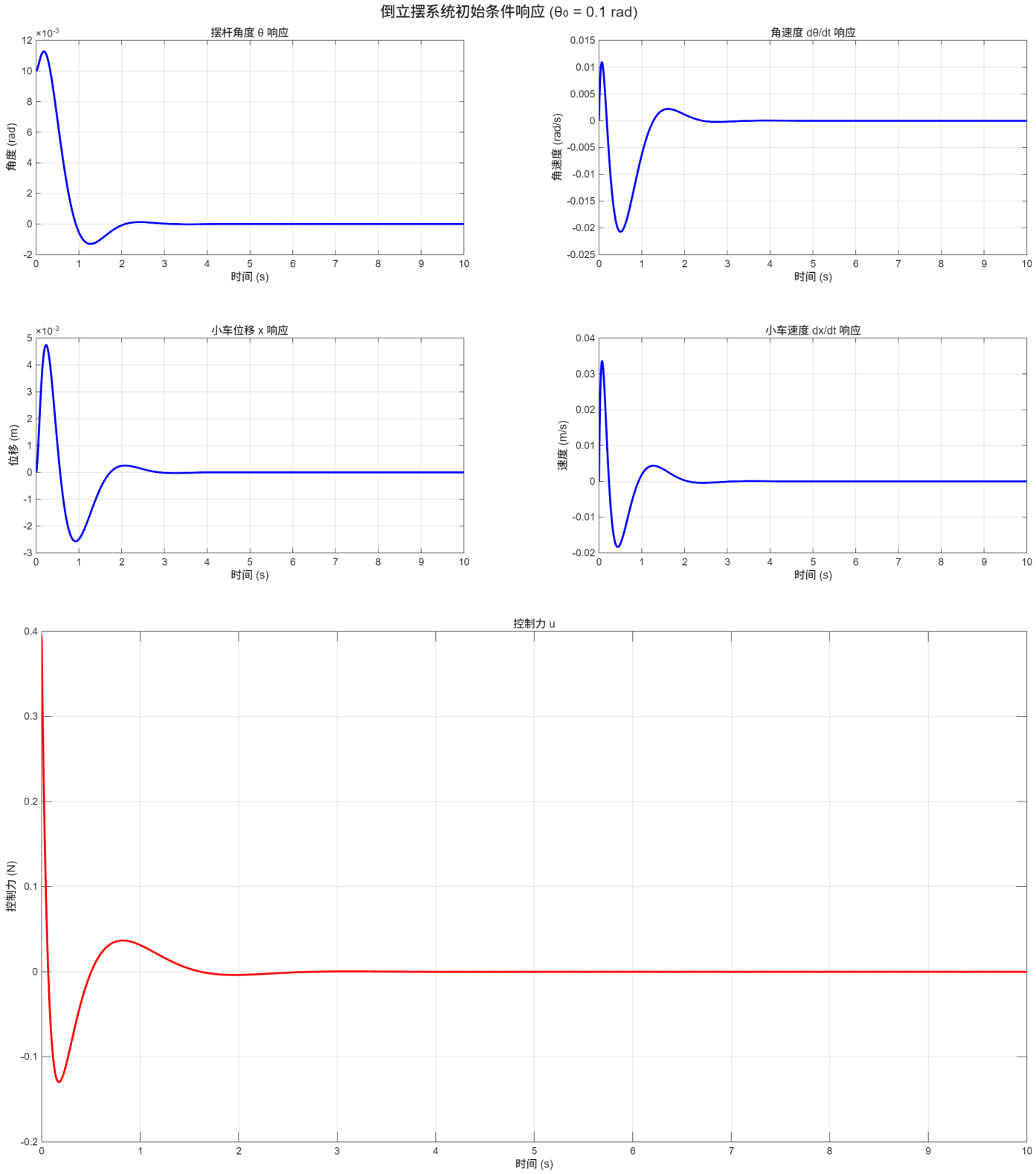
期望极点
$[-2.0000+2.7288i, -2.0000-2.7288i, -10.0000-0.0001i, -10.0000+0.0001i]$

反馈增益矩阵$K=[-39.5316, -21.7212, 87.9777, 15.4750]$

五、仿真测试

1. 初始条件响应测试

(1) 初始条件响应结果



(2) 系统性能

调整时间 (2%)： 1.915s

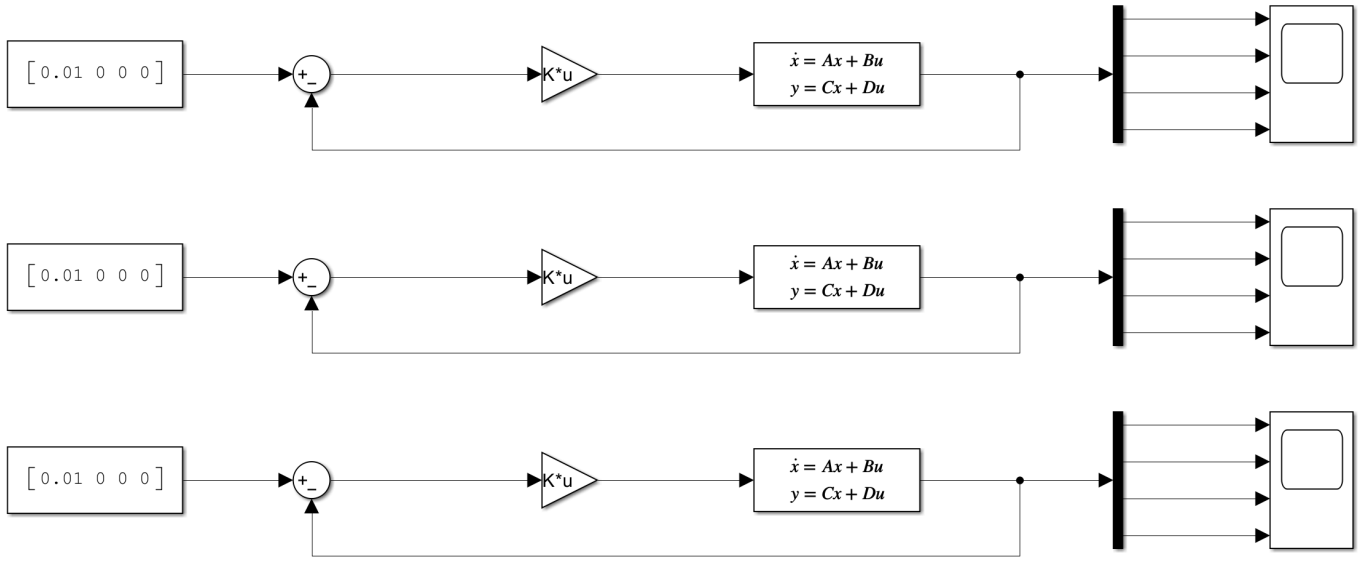
最大超调量： 12.95%

稳态误差：0

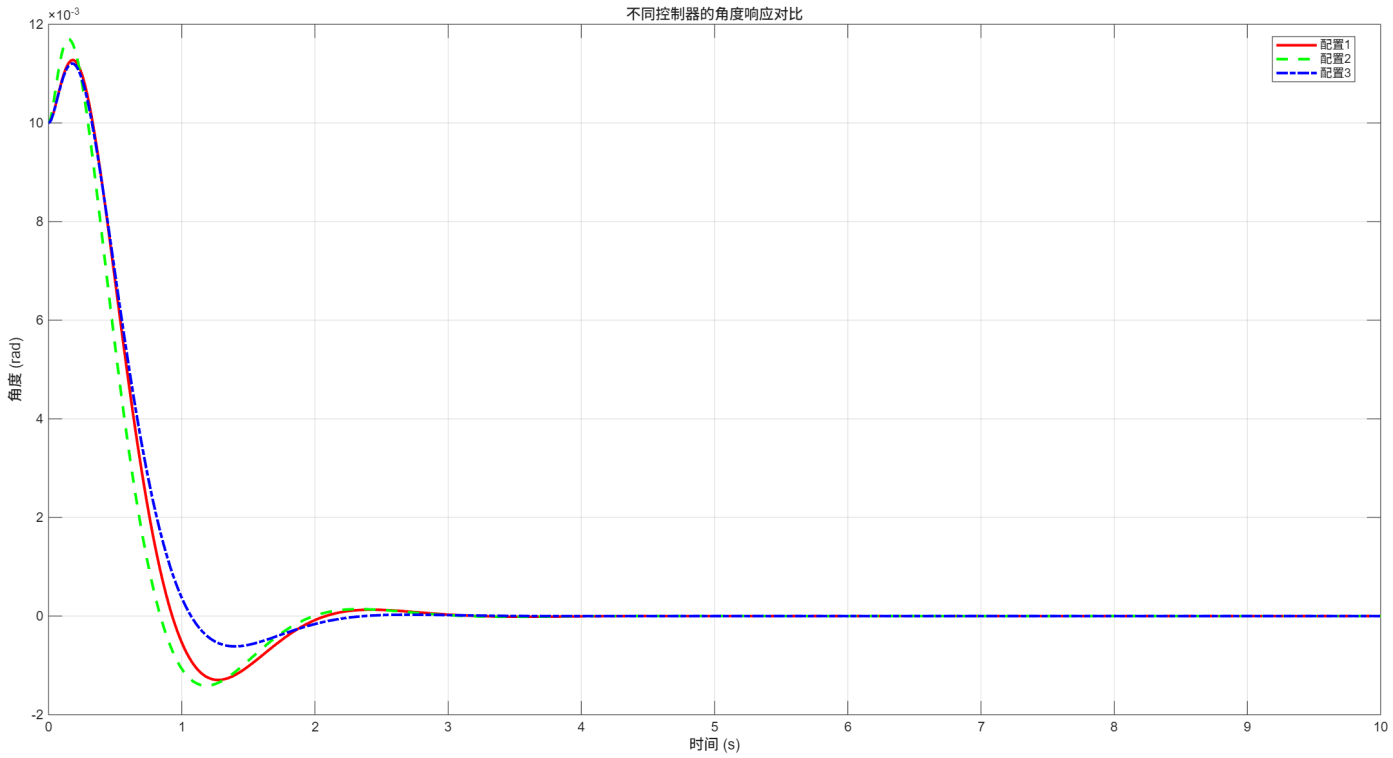
稳定裕度：2.00

2. 不同期望极点

(1) Simulink系统模型



(2) 初始条件响应结果对比

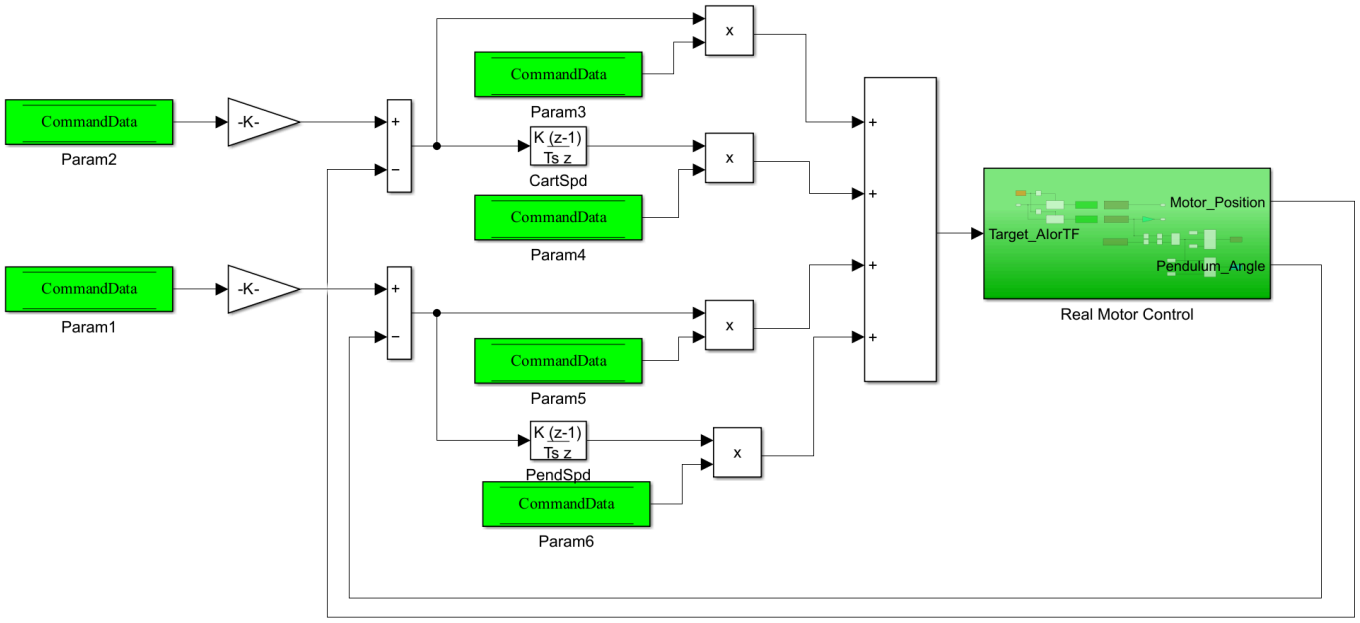


(3) 期望极点配置对性能影响

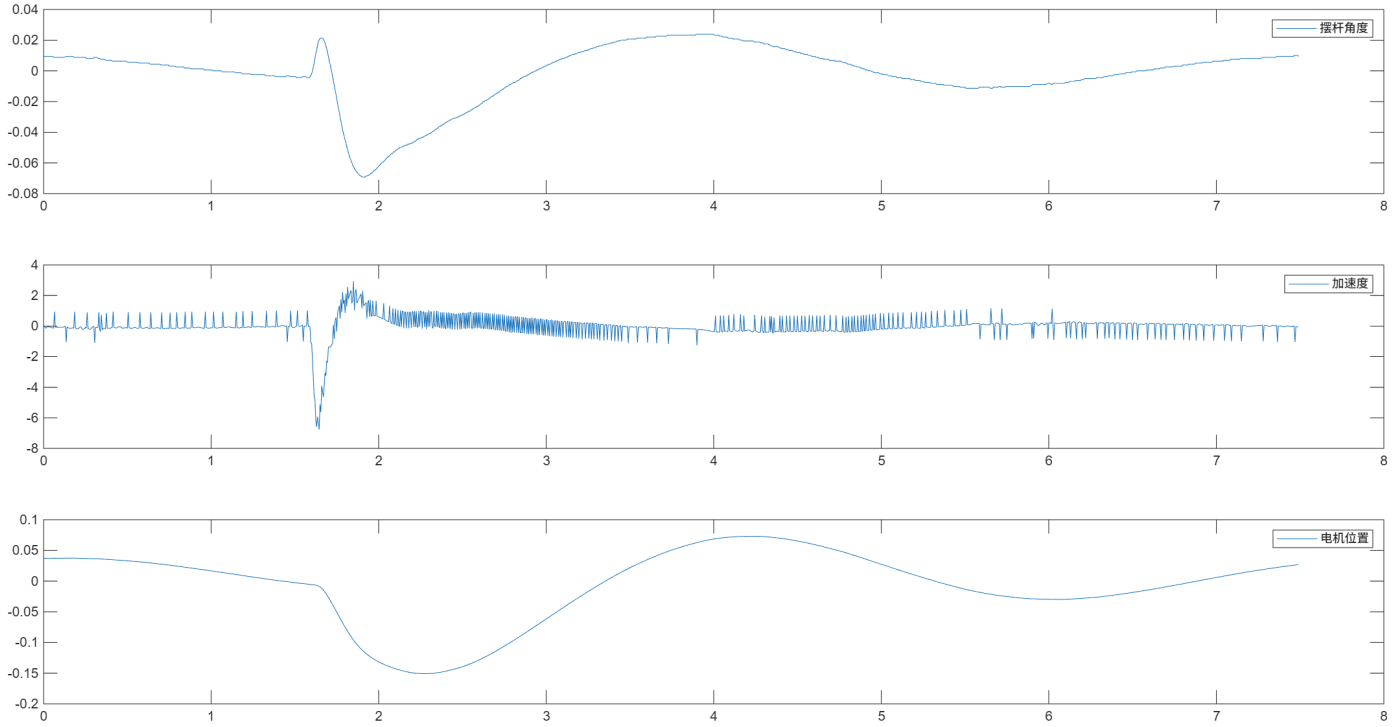
极点的实部越大，系统响应速度越快，但超调和控制能耗增加；阻尼比增大时，系统响应更平稳但速度降低。

五、实验结果

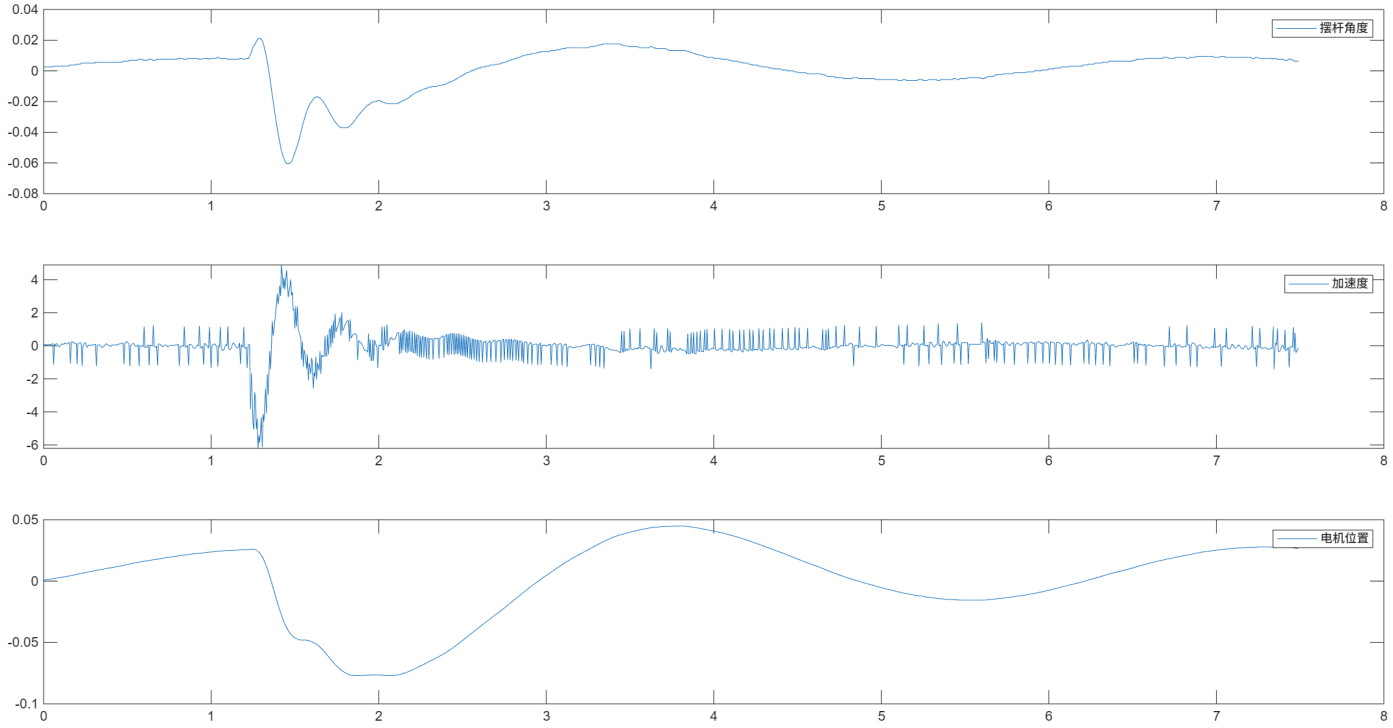
实物控制模型



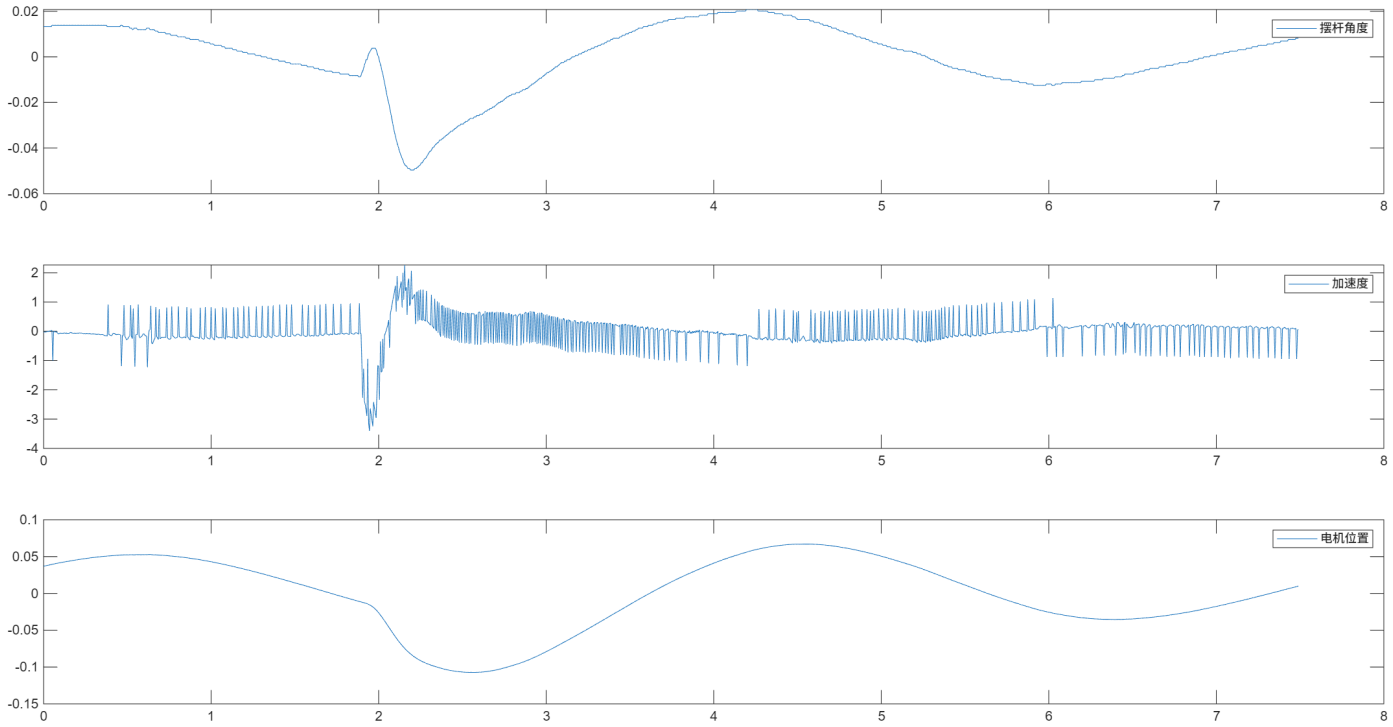
1. 配置1



2. 配置2



3. 配置3



六、实验思考

倒立摆闭环控制中，小车位移能否稳定在某一值?

任何微小扰动都会使小车产生一个新的平衡位置，因为滑块需要不断进行位置调整以控制摆杆角度维持在设定值，所以无法达到让小车位移稳定在某一值，只能让小车位移稳定在某一值附近。